

Opdrachtgever: Deltares

OptimaliseRing

**Technische documentatie van een numeriek
rekenmodel voor de economische optimalisatie van
veiligheidsniveaus van dijkringen**

Versie 2.3

Auteur: M.T. Duits

De gepresenteerde getallen in deze technische documentatie zijn slechts bedoeld ter illustratie. Aan deze getallen kunnen geen conclusies verbonden worden.

Inhoud

Lijst van figuren	iii
Lijst van tabellen	v
1 Inleiding	1
2 Wiskundige achtergrond <i>OptimaliseRing</i>	3
2.1 Basisformules besliskundig model voor een dijkkring	3
2.2 P_{midden}	8
2.3 Uitbreiding formules naar dijkkringtrajecten	10
2.4 Tijdsaspecten binnen <i>OptimaliseRing</i>	13
2.5 Overstromingskansen en overschrijdingskansen	13
2.6 Kostenuitsplitsing	14
2.7 Robuust optimaliseren	16
2.8 B-keringen	18
3 Beschrijving invoerdatabase	19
3.1 Beginjaar	19
3.2 Dijkringen	20
3.3 Dijkkringdelen	21
3.4 Dijkkringtrajecten	22
3.5 Instellingenschermb	23
3.6 Economisch scenario	24
3.7 Raming voor het aantal slachtoffers	26
3.8 Schadefunctie	27
3.9 Scenario voor hoeveelheid schade	28
3.10 Dijkkringspecifieke aanpassingsfactor overstromingsschade	29
3.11 Type kostenfunctie	30
3.12 Parameters voor de kostenfunctie	31
3.13 Klimaatscenario en fysisch maximum van de afvoer	32
3.14 B-keringen	35
4 Het <i>OptimaliseRing.ini</i> bestand	39
5 Dijkkringdelen in GIS-schermb	47
6 Classes <i>OptimaliseRing</i>	49
6.1 Class Berekening.cs	49
6.2 Class DijkkringDeel.cs	51
6.3 Class DijkkringTraject.cs	52
6.4 Class Instellingen.cs	53
6.5 Class InstellingenOnzekerheid.cs	54
6.6 Class Investerings.cs	54
6.7 Class Kansen.cs	54
6.8 Class <i>OptimaliseRingDB</i> .cs	55
6.9 Class Strategie.cs	56
6.10 Class CompartimenteringsDijk.cs	57
6.11 Class $P_{middensPerScenario}$.cs	57

Bijlage A	Omrekenen overstromingskans naar overschrijdingskans	61
Bijlage A.1	Berekening overschrijdingskans uit overstromingskans zonder vermenigvuldigingfactoren	61
Bijlage A.2	Berekening overschrijdingskans uit overstromingskans met vermenigvuldigingfactoren	62
Referenties.....		63

Lijst van figuren

Figuur 2-1	Voorbeeld van het verloop van de dijkhoogte in de tijd	4
Figuur 2-2	Voorbeeld van het verloop van de overstromingskans in de tijd	9
Figuur 2-3	Grafiek uit OptimaliseRing met zes overstromingskansen als functie van de tijd	10
Figuur 2-4	Grafiek uit OptimaliseRing voor een dijkkring, die uit meerdere trajecten bestaat	12
Figuur 2-5	Uitsplitsing van de investeringskosten naar kosten ten gevolge van achterstand in de normen (A), klimaatverandering en economische groei (B+C)	15
Figuur 2-6	Uitsplitsing van de investeringskosten naar kosten ten gevolge van achterstand in de normen (A), klimaatverandering en economische groei (B+C) in het geval dat er overhoogte in het systeem aanwezig is.	16
Figuur 2-7	Scherf voor het kiezen van de parametersscenario's	17
Figuur 3-1	Invoertabellen in de database.....	19
Figuur 3-2	Tabel BeginJaar van de invoerdatabase.....	19
Figuur 3-3	Tabel Dijkkringen van de invoerdatabase.....	20
Figuur 3-4	Tabel DijkkringDelen van de invoerdatabase	21
Figuur 3-5	Tabel DijkkringTrajecten van de invoerdatabase	22
Figuur 3-6	Instellingenscherf voor alle dijkkringdelen.....	24
Figuur 3-7	Tabel EconomischScenario van de invoerdatabase.....	25
Figuur 3-8	Tabel EconomischScenarioData van de invoerdatabase	25
Figuur 3-9	Tabel RamingVoorSlachtoffers van de invoerdatabase.....	26
Figuur 3-10	Tabel RamingVoorSlachtoffersData van de invoerdatabase	26
Figuur 3-11	Tabel SchadeFunctie van de invoerdatabase	27
Figuur 3-12	Tabel SchadeFunctieData van de invoerdatabase	27
Figuur 3-13	Tabel ScenarioVoorHoeveelheidSchade van de invoerdatabase	28
Figuur 3-14	Tabel ScenarioVoorHoeveelheidSchadeData van de invoerdatabase.....	29
Figuur 3-15	Tabel DijkkringspecifiekeFactorSchade van de invoerdatabase.....	30
Figuur 3-16	Tabel DijkkringspecifiekeFactorSchadeData van de invoerdatabase	30
Figuur 3-17	Tabel type kostenfunctie	31
Figuur 3-18	Tabel ParametersKostenfunctie van de invoerdatabase	31
Figuur 3-19	Tabel ParametersKostenfunctieData van de invoerdatabase.....	31
Figuur 3-20	Tabel Klimaat_AftoppenAfvoer van de invoerdatabase	33
Figuur 3-21	Tabel Klimaat_AftoppenAfvoerDataTraject van de invoerdatabase.....	34
Figuur 3-22	Tabel Klimaat_AftoppenAfvoerDataDijkkringdeel van de invoerdatabase	35
Figuur 3-23	Tabel B-keringen van de invoerdatabase.....	36
Figuur 3-24	Tabel Klimaat_AftoppenAfvoerDataTraject van de invoerdatabase bij B-keringen	37
Figuur 5-1	GIS-scherf van OptimaliseRing.....	47
Figuur 6-1	Rekenschema voor Calculate in de class 'Berekening.cs'	50

Lijst van tabellen

Tabel 3-1	Betekenis van de velden in de tabel Dijkringen	20
Tabel 3-2	Betekenis van de velden in de tabel DijkkringDelen.....	21
Tabel 3-3	Betekenis van de velden in de tabel DijkkringTrajecten	23
Tabel 3-4	Betekenis van de velden in de tabel EconomischScenarioData	26
Tabel 3-5	Betekenis van de velden in de tabel RamingVoorSlachtoffersData	27
Tabel 3-6	Betekenis van de velden in de tabel SchadeFunctieData	28
Tabel 3-7	Betekenis van de velden in de tabel ScenarioVoorHoeveelheidSchadeData	29
Tabel 3-8	Betekenis van de velden in de tabel DijkkringspecifiekeFactorSchadeData	30
Tabel 3-9	Betekenis van de velden in de tabel ParametersKostenfunctieData	32
Tabel 3-10	Betekenis van de velden in de tabel Klimaat_AftoppenAfvoerDataTraject	34
Tabel 3-11	Betekenis van de velden in de tabel Klimaat_AftoppenAfvoerDataDijkkringdeel	35
Tabel 3-12	Betekenis van de velden in de tabel B-keringen	36
Tabel 5-1	Benaming van de randen van de dijkkringdelen.....	48
Tabel 6-1	Public methoden in de class 'Berekening.cs'.....	49
Tabel 6-2	Private methoden in de class 'Berekening.cs'	50
Tabel 6-3	Eigenschappen in de class 'Berekening.cs'	50
Tabel 6-4	Public methoden in de class 'DijkkringDeel.cs'	51
Tabel 6-5	Private methoden in de class 'DijkkringDeel.cs'.....	51
Tabel 6-6	Eigenschappen in de class 'DijkkringDeel.cs'	51
Tabel 6-7	Public methoden in de class 'DijkkringTraject.cs'.....	52
Tabel 6-8	Eigenschappen in de class 'DijkkringTraject.cs'	52
Tabel 6-9	Public methoden in de class 'Instellingen.cs'	53
Tabel 6-10	Eigenschappen in de class 'Instellingen.cs'	53
Tabel 6-11	Private methoden in de class 'Instellingen.cs'	54
Tabel 6-12	Public methode in de class 'InstellingenOnzekerheid.cs'	54
Tabel 6-13	Eigenschappen in de class 'InstellingenOnzekerheid.cs'	54
Tabel 6-14	Public methode in de class 'Investering.cs'	54
Tabel 6-15	Eigenschappen in de class 'Investering.cs'.....	54
Tabel 6-16	Public methoden in de class 'kansen.cs'	55
Tabel 6-17	Eigenschappen in de class 'kansen.cs'.....	55
Tabel 6-18	Public methoden in de class 'OptimaliseRingDB.cs'	56
Tabel 6-19	Public methode in de class 'Strategie.cs'	56
Tabel 6-20	Eigenschappen in de class 'Strategie.cs'	57
Tabel 6-21	Eigenschappen in de class 'CompartimenteringsDijk.cs'.....	57
Tabel 6-22	Public methode in de class 'PmiddensPerScenario.cs'	57
Tabel 6-23	Eigenschappen in de class 'PmiddensPerScenario.cs'.....	58

1 Inleiding

Ten behoeve van het project PKB¹ Ruimte voor de Rivier is door het Centraal Planbureau (CPB) een besliskundig model ontwikkeld voor het bepalen van economisch efficiënte veiligheidsniveaus [Eijgenraam, 2005], [CPB, 2005] en [Eijgenraam, 2006]. In het kader van het project Waterveiligheid 21e eeuw (WV21) is dit besliskundige model verder ontwikkeld, wat geleid heeft tot het programma *OptimaliseRing*. Van dit programma is inmiddels versie 2.3.1 beschikbaar.

In *OptimaliseRing* kan een dijkkring worden opgedeeld in onafhankelijke, vastliggende dijkkringdelen. Deze opdeling wordt gemaakt op basis van verschillende bedreigingen: de rivieren Rijn en Maas, de zee en het IJsselmeer. De dijkkringdelen kunnen op hun beurt worden opgedeeld in dijkkringtrajecten. De indeling van de dijkkringdelen in trajecten is niet voorgeschreven en kan worden aangepast (hoofdstuk 3). *OptimaliseRing* levert de economisch optimale investeringsstrategieën voor de dijkkringdelen, waarbij een investeringsstrategie voor dijken bestaat uit de dijkverhogingen en de momenten van dijkverhoging en voor duinen uit de duinversterkingen en de momenten van duinversterking. De optimale investeringsstrategie is de strategie met de laagste totale kosten van investeringen en verwachte schades.

Tot en met versie 1.2 van *OptimaliseRing*² werd de optimale investeringsstrategie berekend door gebruik te maken van Powell's Method ([Powell, 1964] en [Press et al., 1999]). Om deze methode succesvol binnen *OptimaliseRing* te gebruiken, moest het aantal vrijheden van de investeringsstrategie beperkt worden. Deze beperking was gerealiseerd door de hoogte van de derde en volgende investeringen gelijk te stellen aan die van de tweede investering. Verder was de tijdsduur tussen de investeringen ná de tweede investering gelijk gekozen aan de tijdsduur tussen de eerste en de tweede investering. Onder deze inkadering van de vrijheden berekende *OptimaliseRing* de investeringsstrategie met de laagste totale kosten van investeringen en verwachte schades. In situaties dat een dijkkringdeel uit veel trajecten bestaat, berekende *OptimaliseRing* in bepaalde situaties aantoonbaar *niet* de optimale investeringsstrategie.

Om niet langer beperkingen op te leggen aan de investeringen en om onder alle omstandigheden de optimale investeringsstrategie te berekenen, maakt *OptimaliseRing* sinds versie 2.0 gebruik van de krachtige rekenalgoritmes uit het pakket AIMMS. Het besliskundige model is hiervoor door Ruud Brekelmans van CentER in AIMMS geïmplementeerd [Brekelmans et al., 2009]. *OptimaliseRing* is daarmee het user interface om het AIMMS-model geworden, dat de invoer aanbiedt aan het AIMMS-model en de resultaten uitleest en naverwerkt. Alleen als middels een licentie de bevoegdheid verkregen is om te mogen rekenen met AIMMS, kan met *OptimaliseRing* worden gerekend. In vergelijking met vorige versies van *OptimaliseRing* is ook een uitsplitsing van de investeringskosten toegevoegd en is het rekenen met parameter-onzekerheid, het zogenaamde robuust optimaliseren, mogelijk. Daarnaast is *OptimaliseRing* met enkele wat kleinere onderdelen uitgebreid (namelijk risicoaversie, B-keringen en dijkkring-specifieke aanpassingsfactoren voor de overstromingsschade) én enkele formules zijn aangepast (namelijk de berekening van de waterstandsafhankelijke schade en de berekening van de overstromingsschade op tijdstip 0).

Deze technische documentatie heeft de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 wordt de wiskundige achtergrond van *OptimaliseRing* kort beschreven. Naast de invoer uit het instellingenscherm,

¹ Planologische Kernbeslissing

² Deze versie is gebruikt in de *Kengetallen kosten-batenanalyse – Waterveiligheid 21e eeuw* [Kind, 2008].

dat beschreven is in de handleiding van *OptimaliseRing* [Duits, 2011], maakt *OptimaliseRing* gebruik van twee externe invoerbronnen. Verreweg de meeste invoer is afkomstig uit de invoerdatabase. Deze invoerdatabase wordt toegelicht in hoofdstuk 3. De tweede externe invoerbron is het zogenaamde ini-bestand. Dit bestand wordt in hoofdstuk 4 toegelicht. *OptimaliseRing* bevat een GIS-schermbord. Randen van dijkringdelen worden op basis van berekeningsresultaten gekleurd. De randen kunnen worden aangepast. De benodigde informatie hierover is in hoofdstuk 5 beschreven. In hoofdstuk 6 ten slotte zijn de classes van *OptimaliseRing* beschreven.

OptimaliseRing is gebouwd in opdracht van Jarl Kind van Deltares. De doorontwikkeling van versie 1.2 naar versie 2.0 heeft in drie fases plaats gevonden. In de eerste twee fases hebben Dick den Hertog, Ruud Brekelmans (beide CentER) en Kees Roos (TU Delft) het besliskundige model diepgaand wiskundig geanalyseerd (fase 1) en geïmplementeerd in AIMMS (fase 2). In de derde fase hebben Rolf Waterman en Matthijs Duits van HKV LIJN IN WATER het bestaande user interface van *OptimaliseRing* hierop aangesloten.

2 Wiskundige achtergrond *OptimaliseRing*

In deze paragraaf wordt kort de wiskundige achtergrond van het besliskundig model gegeven. Uitgebreide informatie over dit model is te vinden in [Eijgenraam, 2005]. In paragraaf 2.1 worden de basisformules gegeven voor een dijkkring. In paragraaf 2.2 wordt de formule gegeven voor de berekening van P_{midden} . Paragraaf 2.3 geeft de uitbreiding naar dijkkringtrajecten. In paragraaf 2.4 worden keuzes ten aanzien van de tijdsaspecten toegelicht en in paragraaf 2.5 is uitgewerkt hoe *OptimaliseRing* de optimale overstromingskansen omrekent naar overschrijdingskansen. In paragraaf 2.6 is de wijze van kostenuitsplitsing geïllustreerd en het robuuste optimaliseren wordt in paragraaf 2.7 toegelicht.

2.1 Basisformules besliskundig model voor een dijkkring

In het besliskundig model speelt de contante waarde van alle toekomstige kosten van schade (S) en investeren (I) in een dijkkringdeel een centrale rol. De momenten en omvang van de investeringen moeten namelijk zo gekozen worden dat deze contante waarde minimaal is. De totale kosten K zijn met discontovoet δ_1 voor de schade en discontovoet δ_2 voor de investeringen te schrijven als

$$K = \int_0^z \frac{S(t)}{(1+\delta_1)^t} dt + \sum_i \frac{I_i}{(1+\delta_2)^{T_i}} + \frac{S(z)}{(1+\delta_1)^z} \frac{1}{\ln(1+\delta_1)} \quad (2.1)$$

De eerste term met integraal geeft de contante waarde van de verwachte schade tot het tijdstip z . De som van de gediscoteerde investeringsbedragen tot dat moment staat in de tweede term. Aangenomen is dat er na tijdstip z niets meer in het systeem verandert, vandaar dat er dan ook niet meer wordt geïnvesteerd. Wel is er na tijdstip z nog een bijdrage aan de kosten door verwachte schade. Deze bijdrage staat in de derde term.

In [Eijgenraam, 2005] wordt de kostenfunctie geschreven als:

$$K = \int_0^z S(t) e^{-\tilde{\delta}_1 t} dt + \sum_i I_i e^{-\tilde{\delta}_2 T_i} + e^{-\tilde{\delta}_1 z} S(z) / \tilde{\delta}_1. \quad (2.2)$$

Met $\tilde{\delta}_1 = \ln(1+\delta_1)$ en $\tilde{\delta}_2 = \ln(1+\delta_2)$ komen formules (2.1) en (2.2) overeen. In *OptimaliseRing* wordt formule (2.2) gebruikt.

Binnen *OptimaliseRing* wordt de integraal van de eerste term berekend met behulp van een sommatie. Hiermee gaat formule (2.2) over in:

$$K = \sum_{t=0}^z S(t) e^{-\tilde{\delta}_1 t} \Delta t + \sum_i I_i e^{-\tilde{\delta}_2 T_i} + e^{-\tilde{\delta}_1 z} S(z) / \tilde{\delta}_1 \quad (2.3)$$

met $\Delta t = 1$ jaar. Nadat *OptimaliseRing* gestart is, is het tijdstip z niet te veranderen. Wel kan tijdstip z aangepast worden voordat *OptimaliseRing* gestart is. Dit is in hoofdstuk 4 beschreven. De berekeningswijze van de verwachte schade en de kosten van de investeringen is onderstaand gegeven aan de hand van dijken en dijkverhogingen, maar is ook van toepassing op duinen en duinversterkingen.

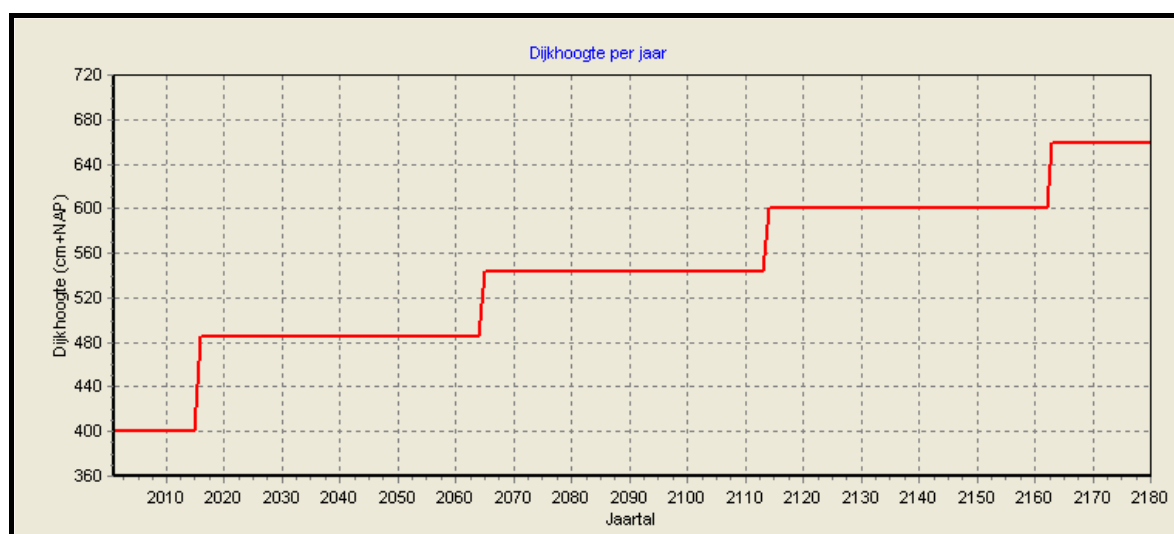
Investerings en bijbehorende investeringskosten

De hoogte van de dijk ($H(t)$) is binnen het besliskundig model de enige toestandsvariabele. Deze heeft een vast begin. Dijkverhoging (u_i) is de enige instrumentvariabele. Deze is niet negatief. In de loop van de tijd wordt op de momenten T_i de dijk verhoogd met u_i centimeter. Voor de dijkhoogte geldt: geen verandering op momenten ongelijk aan T_i en een verandering met u_i op tijdstip T_i . In formulevorm:

$$\frac{dH}{dt} = \begin{cases} 0 & \text{als } t \neq T_i \\ H^+(T_i) - H^-(T_i) = u_i > 0 & \text{als } t = T_i \end{cases} \quad (2.4)$$

Waarin: $H^-(T_i)$ dijkhoogte voor verhoging i op moment T_i cm+NAP
 $H^+(T_i)$ dijkhoogte na verhoging i cm+NAP

In Figuur 2-1 is het verhogen van de dijk in de tijd grafisch weergegeven.



Figuur 2-1 Voorbeeld van het verloop van de dijkhoogte in de tijd

Het verhogen van de dijken brengt investeringskosten met zich mee. Hoe groter de verhoging des te hoger zijn de kosten. Binnen *OptimaliseRing* zijn twee functies beschikbaar, die de investeringskosten op deze wijze beschrijven: een exponentiële en een kwadratische kostenfunctie.

Exponentiële kostenfunctie

Voor de exponentiële kostenfunctie bestaan de kosten van het dijkverhogen uit een gedeelte vaste kosten en een gedeelte variabele kosten. De vaste kosten zijn altijd hetzelfde ongeacht de grootte van de dijkverhoging. De variabele kosten hangen af van de grootte van de dijkverhoging. Vervolghogingen zijn duurder doordat de mogelijkheden voor goedkope verhogingen zijn uitgeput. In functieform zien deze investeringskosten als functie van de dijkverhoging er als volgt uit:

$$I(u, W) = f_k(C + bu)e^{\lambda(u+W)} \quad (2.5)$$

Waarin: u dijkverhogingcm
 C vaste kosten van investeringen uitgaande van de actuele dijkhoogte.....M€

b	variabele kosten van de investeringen uitgaande van de actuele dijk- hoogte M€/cm
λ	schaalparameter van dijkverhogingen 1/cm
W	som van de eerdere dijkverhogingen cm
f_k	vermenigvuldigingsfactor voor de kosten (bijvoorbeeld t.b.v. gevoelig- heidsanalyses) -

Vergelijking (2.5) geeft een meer dan lineaire toename van de kosten indien zowel het lineaire gedeelte positief is ($C + bu > 0$) als λ positief. Hieraan wordt voldaan indien de drie constanten C , b en λ positief zijn.

Kwadratische kostenfunctie

Wat voor de exponentiële kostenfunctie geldt, geldt ook voor de kwadratische kostenfunctie. De kosten van het dijkverhogen bestaan uit een gedeelte vaste kosten en een gedeelte variabele kosten. De vaste kosten zijn altijd hetzelfde ongeacht de grootte van de dijkverhoging. De variabele kosten hangen af van de grootte van de dijkverhoging. Vervolgverhogingen zijn duurder doordat de mogelijkheden voor goedkope verhogingen zijn uitgeput. In functieform zien deze investeringskosten als functie van de dijkverhoging er als volgt uit:

$$I(u, W) = f_k (a(u + W)^2 + bu + c) \quad (2.6)$$

Waarin: u	dijkverhoging cm
a	parameter a van de kwadratische kostenfunctie M€/cm ²
b	parameter b , variabele kosten, van de kwadratische kostenfunctie M€/cm
c	parameter c , vaste kosten, van de kwadratische kostenfunctie M€
W	som van de eerdere dijkverhogingen cm
f_k	vermenigvuldigingsfactor voor de kosten (bijvoorbeeld t.b.v. gevoelig- heidsanalyses) -

Vergelijking (2.6) geeft een meer dan lineaire toename van de kosten als parameter a positief is.

Om te komen tot de investeringskosten I_i uit formule (2.3) worden de investeringskosten uit formule (2.5) respectievelijk (2.6) verhoogd met extra beheer- en onderhoudskosten, die het verhogen van de dijk met zich meebrengen. Voor de extra beheer- en onderhoudskosten wordt een percentage ω aangenomen van de investeringskosten. De investeringskosten worden hierdoor groter:

$$I_i = I(u, W) \left(1 + \frac{\omega}{\delta_2} \right) \quad (2.7)$$

In deze formule worden de kosten voor beheer en onderhoud na de investering netjes verdisconteerd met de discontovoet voor de investeringen δ_2 .

Verwachte schade

De verwachte schade is de combinatie van de overstromingskans en de overstromingsschade.

De overstromingskans op tijdstip t volgt uit:

$$P(t) = f_p f_r P(0) e^{\alpha \eta t} e^{-\alpha(H(t) - H(0))} \quad \text{voor } H(t) \geq H(0) \quad (2.8)$$

Waarin: $P(t)$	overstromingskans als functie van de tijd	1/jaar
$P(0)$	overstromingskans op tijdstip 0 (zonder dijkverhoging)	1/jaar
α	schaalparameter (exponentiële verdeling)	1/cm
η	structurele stijging relatieve waterstand	cm/jaar
$H(0)$	dijkhoogte op tijdstip 0 (zonder dijkverhoging)	cm+NAP
$H(t)$	dijkhoogte als functie van de tijd	cm+NAP
f_p	vermenigvuldigingsfactor voor de kansen (bijvoorbeeld t.b.v. gevoeligheidsanalyses)	-
f_r	vermenigvuldigingsfactor voor de kansen om de kansen op het niveau van dijkkringtrajecten op te schalen naar kansen op het niveau van dijkkringdelen	-

De overstromingsschade op tijdstip t volgt uit:

$$V(t) = V(0) e^{f_s \gamma t} e^{\psi \tilde{\eta} t} e^{\zeta (H(t) - H(0))} \quad \text{voor } H(t) \geq H(0) \quad (2.9)$$

Waarin: $V(t)$	overstromingsschade als functie van de tijd	M€
$V(0)$	overstromingsschade op tijdstip 0 (zonder dijkverhoging)	M€
γ	tempo van de economische groei	%/jaar
ψ	parameter voor extra schade door zeespiegelstijging	1/cm
$\tilde{\eta}$	het maximum over de structurele stijgingen van de relatieve waterstand van de trajecten in het dijkkringdeel ($\tilde{\eta} = \max_j (\eta_j)$)	cm/jaar
ζ	stijgingstempo schade per cm dijkverhoging	1/cm
f_s	vermenigvuldigingsfactor voor de groei van de schade (bijvoorbeeld t.b.v. gevoeligheidsanalyses)	-

De overstromingsschade op tijdstip 0 (zonder dijkverhoging) wordt berekend met een veelheid van componenten:

$$V(0) = \mu \times f_d \times (\text{schade} \times \text{beleidsfactor} + \text{aantal inwoners} \times \text{bedrag/inwoner} + \text{aantal dodelijke slachtoffers} \times \text{bedrag/slachtoffer} + \text{aantal getroffen} \times \text{bedrag/getroffene}). \quad (2.10)$$

Met μ de algemene aanpassingsfactor (bijvoorbeeld voor prijspeil), f_d een dijkkringspecifieke aanpassingsfactor en γ de aversiefactor groepsrisico.

De verwachte schade per jaar (S):

$$S(t) = P(t)V(t) = S(0)e^{\beta t} e^{-\theta(H(t)-H(0))}, \quad S(0) = P(0)V(0) \quad (2.11)$$

met β en θ combinatieparameters: $\beta = \alpha \eta + f_s \gamma + \psi \tilde{\eta}$ en $\theta = \alpha - \zeta$.

Voor *OptimaliseRing* geldt dat aan de convergentie- en stabiliteitsvoorwaarden uit [Eijgenraam, 2006] voldaan moet worden:

$$\delta_1 > \frac{\lambda}{\theta + \lambda} \beta \quad \text{en} \quad \delta_2 > \frac{\lambda}{\theta + \lambda} \beta. \quad (2.12)$$

Deze voorwaarden worden gecontroleerd voordat gestart wordt met rekenen en bij het niet voldoen aan één van deze twee voorwaarden wordt niet gerekend.

Schade afhankelijk van de waterstand

In formules (2.10) en (2.11) is de schade onafhankelijk verondersteld van de waterstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat de schade precies hetzelfde is als de waterstand 1 cm boven de dijk staat of als de waterstand 1 m boven de dijk staat. Door formules (2.10) en (2.11) aan te passen is het mogelijk om de schade groter te laten zijn naarmate de waterstand meer boven de dijk komt. Hiertoe is de schaalparameter $\nu > 0$ (spreek uit: nu) geïntroduceerd (zie ook [Eijgenraam, 2006] en [Eijgenraam, 2009b]³). Als de schade afhankelijk is van de waterstand verandert formule (2.11) niet, maar combinatieparameter θ wordt aangepast: $\theta = \alpha - \zeta - \nu$. Formule (2.10) wordt aangepast tot:

$$V(0) = \mu \times f_d \times \alpha / (\alpha - \nu) \times (\text{schade} \times \text{beleidsfactor} + \text{aantal inwoners} \times \text{bedrag/inwoner} + \text{aantal dodelijke slachtoffers} \times \text{bedrag/slachtoffer} + \text{aantal getroffen} \times \text{bedrag/getroffene}) \quad (2.13)$$

Als ν gelijk gekozen wordt aan 0, dan is formule (2.13) gelijk aan formule (2.10) en is de combinatieparameter θ de oude combinatieparameter. Kortom: de combinatieparameter θ wordt geschreven als $\theta = \alpha - \zeta - \nu$ en de overstromingsschade op tijdstip 0 (zonder dijkverhoging) $V(0)$ wordt berekend met formule (2.13). Als de schade onafhankelijk is van de waterstand is ν gelijk aan 0 en als de schade wel afhankelijk is van de waterstand is $\nu > 0$. Als de schade afhankelijk is van de waterstand, dan is de schade niet afhankelijk van de dijkhoogte. Dit betekent dat óf $\nu > 0$ of $\zeta > 0$, maar niet beide. Er is ook de mogelijkheid om met bresbestendige dijken te rekenen door ν positief te kiezen en ζ gelijk aan de negatieve waarde hiervan [Eijgenraam, 2009b].

Implementatie

OptimaliseRing minimaliseert de totale kostenfunctie van formule (2.3) over alle mogelijke momenten van dijkverhoging en groottes van de dijkverhogingen. Binnen deze mogelijkheden zoekt *OptimaliseRing* naar de optimale investeringsstrategie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt AIMMS. De formules uit deze paragraaf zijn daartoe in AIMMS geprogrammeerd [Brekelmans et al., 2009]. Echter, niet alle parameters uit deze paragraaf zijn aanwezig in het AIMMS-model. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan alle de vermenigvuldigingsfactoren. De aanwezige parameters in het AIMMS-model worden daarom vanuit *OptimaliseRing* aangeboden als combinatie van de verschillende parameters. Onderstaand is de omrekening als voorbewerking gegeven.

In het AIMMS-model komen de extra beheer- en onderhoudskosten voor verhoogde dijken (ω) niet voor. Deze kosten worden meegenomen in de kostenparameters. Hetzelfde geldt voor de vermenigvuldigingsfactor voor de kosten (f_k). De parameters zonder tilde ($\sim$) zijn de parameters zoals deze binnen *OptimaliseRing* bekend zijn. De parameters met de tilde zijn de parameters zoals deze worden aangeboden aan het AIMMS-model:

$$\begin{aligned} \tilde{a}^{\text{kwad}} &= f_k \left(1 + \frac{\omega}{\delta_2} \right) a^{\text{kwad}}, \quad \tilde{b}^{\text{kwad}} = f_k \left(1 + \frac{\omega}{\delta_2} \right) b^{\text{kwad}} \quad \text{en} \quad \tilde{c}^{\text{kwad}} = f_k \left(1 + \frac{\omega}{\delta_2} \right) c^{\text{kwad}}, \\ \tilde{b}^{\text{exp}} &= f_k \left(1 + \frac{\omega}{\delta_2} \right) b^{\text{exp}} \quad \text{en} \quad \tilde{c}^{\text{exp}} = f_k \left(1 + \frac{\omega}{\delta_2} \right) c^{\text{exp}}. \quad \text{N.B. } \lambda \text{ wordt niet aangepast.} \end{aligned} \quad (2.14)$$

³ In [Eijgenraam, 2009b] wordt de parameter ν weergegeven door de parameter ϵ .

Ten aanzien van de overstromingskansen geldt dat het AIMMS-model geen vermenigvuldigingsfactor voor de kansen (f_p) kent en geen vermenigvuldigingsfactor voor de kansen om de kansen op het niveau van dijkkringtrajecten op te schalen naar kansen op het niveau van dijkkringdelen (f_r). Deze twee vermenigvuldigingsfactoren worden meegegeven in de initiële overstromingskans ($P(0)$), die wordt aangeboden aan het AIMMS-model. Daarnaast kan deze initiële overstromingskans binnen *OptimaliseRing* bekend zijn voor een eerder jaartal t_p dan het startjaar van de optimalisatie ($t_p \leq t_0$). Dit wordt dan meegenomen in de omrekening van de initiële overstromingskans. In formulevorm luidt deze omrekening, waarbij de parameter met de tilde weer de parameter is, die wordt aangeboden aan het AIMMS-model:

$$\tilde{P}(0) = f_p f_r P(0) e^{\alpha \eta (t_0 - t_p)} \quad (2.15)$$

$P(0)$ verandert niet als t_p gelijk is aan t_0 en de twee vermenigvuldigingscoëfficiënten gelijk zijn aan 1.

De vermenigvuldigingsfactor voor de groei van de schade (f_s) en de parameter voor de extra schade door zeespiegelstijging (ψ) zijn verwerkt in de parameter voor het tempo van de economische groei (γ):

$$\tilde{\gamma} = f_s \gamma + \psi \tilde{\eta} . \quad (2.16)$$

Het AIMMS-model kent aan de schadekant als invoerparameter alleen de overstromingsschade op tijdstip nul ($V(0)$). Onderdelen als het aantal inwoners en dodelijke slachtoffers zijn dus in het AIMMS-model niet aanwezig, maar die zijn reeds verwerkt in $V(0)$. Net als voor de overstromingskansen geldt dat de initiële schade binnen *OptimaliseRing* bekend kan zijn op een eerder moment (t_s) dan het startjaar van de optimalisatie ($t_s \leq t_0$). De $V(0)$, die wordt aangeboden aan het AIMMS-model, wordt hierdoor vertaald naar het voor het AIMMS-model gewenste jaartal. In formulevorm luidt de omrekening:

$$\tilde{V}(0) = V(0) \times e^{(f_s \gamma + \psi \tilde{\eta})(t_0 - t_s)} \quad (2.17)$$

Dan is er nog één parameter, die wél binnen *OptimaliseRing* bekend is, maar niet binnen het AIMMS-model. Dit is schaalparameter ν voor de schade, die afhankelijk is van de waterstand. Deze parameter wordt verwerkt in de parameter voor het stijgingstempo van de schade per cm dijkverhoging (ζ):

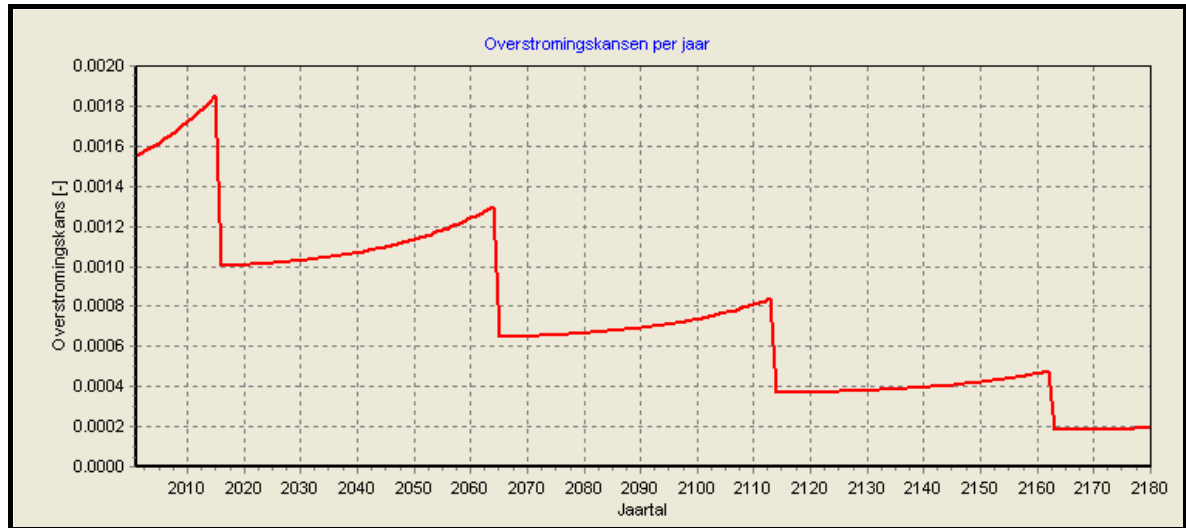
$$\tilde{\zeta} = \zeta + \nu \quad (2.18)$$

Deze bewerking heeft het gewenste effect op de combinatieparameter θ tot gevolg. Deze parameter θ wordt intern in het AIMMS-model berekend uitgaande van de ingevoerde parameter $\tilde{\zeta}$.

2.2 P_{midden}

Het uitvoeren van de optimale investeringsstrategie resulteert in overstromingskansen als functie van de tijd voor de desbetreffende dijkkring. Figuur 2-2 geeft hiervoor een illustratie. Als de dijk verhoogd wordt, neemt de overstromingskansen met een sprong af. Als de dijk niet verhoogd wordt, neemt de overstromingskansen geleidelijk toe. Dit komt door klimaatverandering, waarin een structurele stijging van de waterstand plaats vindt. Uitgaande van deze overstromingskansen is de optimale overstromingskansen gevraagd, die als veiligheidsnorm voor de dijkkring

gebruikt kan worden. De berekening van deze optimale overstromingskans is beschreven in [Eijgenraam, 2009a]. Onder Figuur 2-2 zijn de belangrijkste onderdelen hieruit weergegeven.



Figuur 2-2 Voorbeeld van het verloop van de overstromingskans in de tijd

De optimale overstromingskans is gelijk gesteld aan P_{midden} , de midden overstromingskans. In [Eijgenraam, 2009a] is beschreven dat de berekeningswijze van de deze P_{midden} verloopt via S_{midden} :

$$P_{\text{midden}}(t) = \frac{S_{k+1}^{\text{midden}}}{V(t)} \quad \text{voor } t \in [t_k, t_{k+1}) \text{ en } k = 1, 2, \dots \quad (2.19)$$

Waarin: $P_{\text{midden}}(t)$ de midden overstromingskans op tijdstip t 1/jaar
 S_{k+1}^{midden} het gemiddelde van de verwachte schade gedurende een optimaal schade-interval, beginnend op tijdstip t_k ; t_k : het k-de optimale..... moment van investeren na tijdstip 0..... M€/jaar
 $V(t)$ overstromingsschade op tijdstip t M€

Voor S_{midden} geeft [Eijgenraam, 2009a] de volgende formule

$$S_{k+1}^{\text{midden}} = \frac{s_{k+1}^- - S_{k+1}^+}{\ln(s_{k+1}^-) - \ln(S_{k+1}^+)} \quad \text{voor } t \in [t_k, t_{k+1}) \text{ en } k = 1, 2, \dots \quad (2.20)$$

Waarin: S_{k+1}^+ de verwachte schade onmiddellijk ná investeren..... M€/jaar
 s_{k+1}^- de verwachte schade onmiddellijk vóór investeren..... M€/jaar

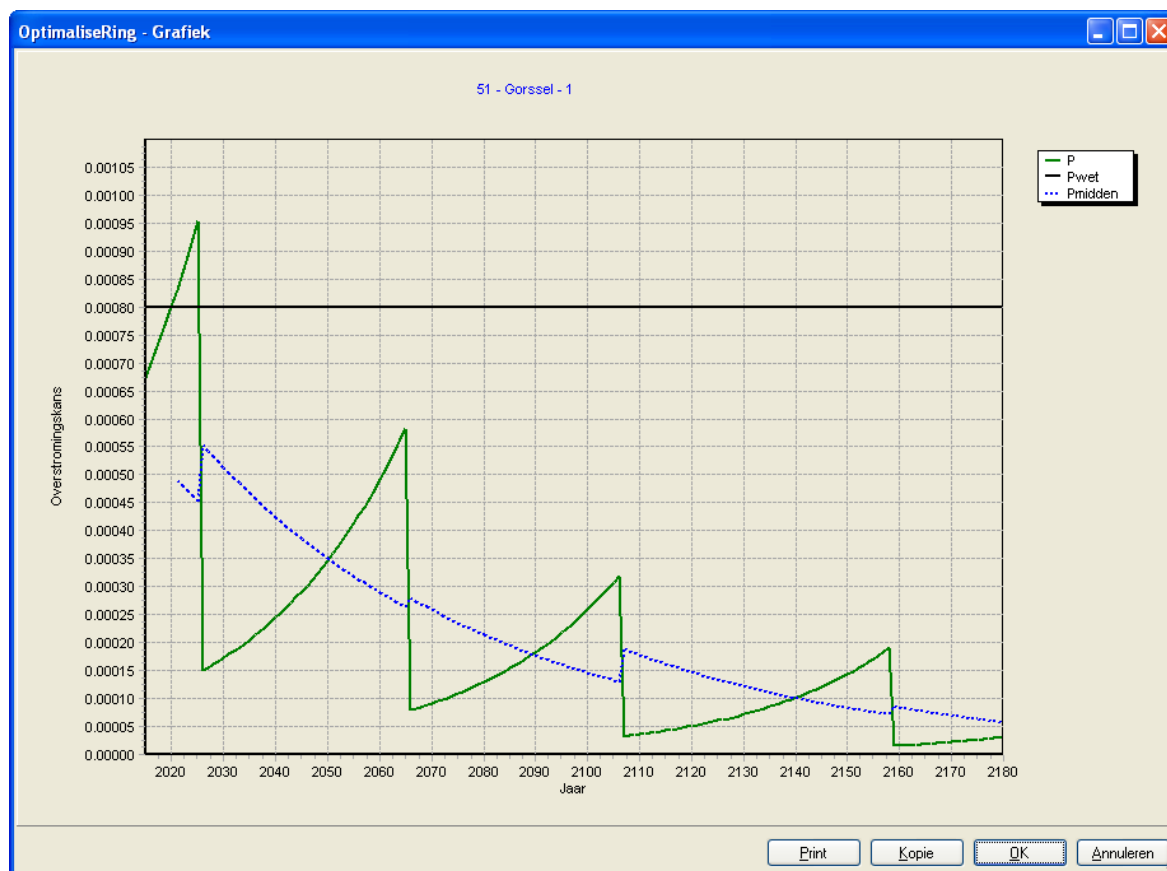
Als de eerste investering niet op tijdstip 0 plaats vindt, dan is P_{midden} met bovenstaande formules nog onbepaald voor de periode vóór de eerste investering. Voor deze periode, $t \in [0, t_1)$, worden eveneens de formules (2.19) en (2.20) gebruikt. De k in de formule is dan gelijk aan 0 en voor t_0 in de formules moet het tijdstip 0 worden ingevuld.

De formules (2.19) en (2.20) geven hiermee een waarde voor P_{midden} voor alle tijdstippen tot aan het tijdstip van de laatste investering. De laatste investering vindt plaats op tijdstip t_N . Na het tijdstip t_N wordt voor de berekening van S_{midden} wordt retropolatie toegepast:

$$S_{N+1}^{\text{midden}} = \frac{s_N^- - S_N^+}{\ln(s_N^-) - \ln(S_N^+)} \quad \text{voor } t \geq t_N. \quad (2.21)$$

In formule (2.19) moet voor t_{N+1} vervolgens het tijdstip *oneindig* ingevuld worden.

De formules (2.19), (2.20) en (2.21) geven hiermee voor alle tijdstippen tot het tijdstip van de laatste investering een waarde voor P_{midden} . Dit resulteert in een lijn, die kan worden weergegeven in een op Figuur 2-2 lijkende figuur. Figuur 2-3 is hier een voorbeeld van. Dit type figuur is voor elk berekening en voor elke dijkkring aanwezig in *OptimaliseRing*. Naast de overstromingskansen volgens optimale strategie (P) en de midden overstromingskansen (P_{midden}) is in deze figuur ook de wettelijke norm (P_{wet}) aanwezig. Deze kans varieert niet in de tijd.



Figuur 2-3 Grafiek uit *OptimaliseRing* met zes overstromingskansen als functie van de tijd

2.3 Uitbreiding formules naar dijkkringtrajecten

Als een dijkkring of een dijkkringdeel is opgedeeld in meerdere dijkkringtrajecten, dan zijn aanpassingen aan de formules van paragraaf 2.1 noodzakelijk. Onderstaand zijn de aanpassingen aan de formules gegeven.

Bij een dijkkring of dijkkringdeel dat opgedeeld wordt in meerdere trajecten geldt dat de afzonderlijke trajecten elk een eigen overstromingskansen hebben. De hoeveelheid schade is echter van toepassing op het gehele dijkkringdeel of dijkkring. Investerings zijn van toepassing op de dijkkringtrajecten. De dijkkringtrajecten kunnen op verschillende momenten worden opgehoogd en de mate van ophoging kan per dijkkringtraject verschillen. Bij meerdere trajecten wordt de totale kosten functie van formule (2.3) uit paragraaf 2.1 geschreven als:

$$K = \sum_{t=0}^z \tilde{S}(t) e^{-\tilde{\delta}_1 t} + \sum_j \sum_i I_{ij} e^{-\tilde{\delta}_2 T_{ij}} + \tilde{S}(z) e^{-\tilde{\delta}_1 z} / \tilde{\delta}_1 \quad (2.22)$$

Voor de verwachte schade per jaar in jaar t wordt een iets aangepaste berekening gebruikt ($\tilde{S}(t)$). Deze aanpassing wordt onderstaand verder uitgewerkt. De index j in formule (2.22) heeft betrekking op de verschillende trajecten. De investeringen voor de verschillende trajecten worden bij elkaar opgeteld. Vandaar de dubbele sommatie in formule (2.22).

De aangepaste verwachte schade per jaar uit formule (2.22) ($\tilde{S}(t)$) wordt berekend volgens:

$$\tilde{S}(t) = \max_j \{P_j(t)\} \tilde{V}(t) \quad (2.23)$$

Voor de overstromingskans in jaar t wordt de grootste overstromingskans gebruikt over de trajecten. Vandaar de operator $\max$ in formule (2.23). Voor de hoeveelheid schade in jaar t bij een overstroming wordt in vergelijking met formule (2.9) een iets aangepaste formulering gehanteerd als de dijkkring of het dijkkringdeel uit meerdere trajecten bestaat ($\tilde{V}(t)$):

$$\tilde{V}(t) = V(0) e^{f_s \gamma t} e^{w \eta t} e^{\zeta(\Delta \tilde{H}(t))} \quad (2.24)$$

met

$$\Delta \tilde{H}(t) = H_{j^*}(t) - H_{j^*}(0) \quad (2.25)$$

waarin j^* het traject is, waarvoor initieel de dijkhoogte in het horizontale vlak het kleinste is:

$$H_{j^*}(0) = \min_j \{H_j(0)\}. \quad (2.26)$$

Vooraf wordt dus het traject bepaald waarvoor de dijkhoogte het kleinste is en *voor de overstromingsschade, die afhankelijk is van de dijkhoogte* wordt voor de gehele tijdshorizon de dijkhoogte van dit traject gebruikt.⁴ De aanname is daarmee dat de dijkhoogte in dit traject in het horizontale vlak gedurende de gehele tijdshorizon het laagste blijft. Paragraaf 4.1 van [Den Hertog en Roos, 2009] laat de redelijkheid van deze aanname zien.

Preciezer zou zijn om $\Delta \tilde{H}(t)$ te berekenen volgens

$$\Delta \tilde{H}(t) = \min_j \{H_j(t)\} - \min_j \{H_j(0)\}, \quad (2.27)$$

maar binnen het optimaliseringsprobleem geeft dit een niet-convexe beperking. Binnen het AIMMS-model kunnen dergelijke beperkingen – uitgaande van een acceptabele rekentijd – niet worden meegenomen.

Voordat *OptimaliseRing* start met rekenen, worden per traject de convergentie- en stabiliteitsvoorwaarden uit [Eijgenraam, 2006] gecontroleerd (formule (2.12)). Wordt voor ten minste één traject aan ten minste één van de voorwaarden niet voldaan, dan rekent *OptimaliseRing* niet voor dit dijkkringdeel.

⁴ En dus *niet* voor de overstromingskans.

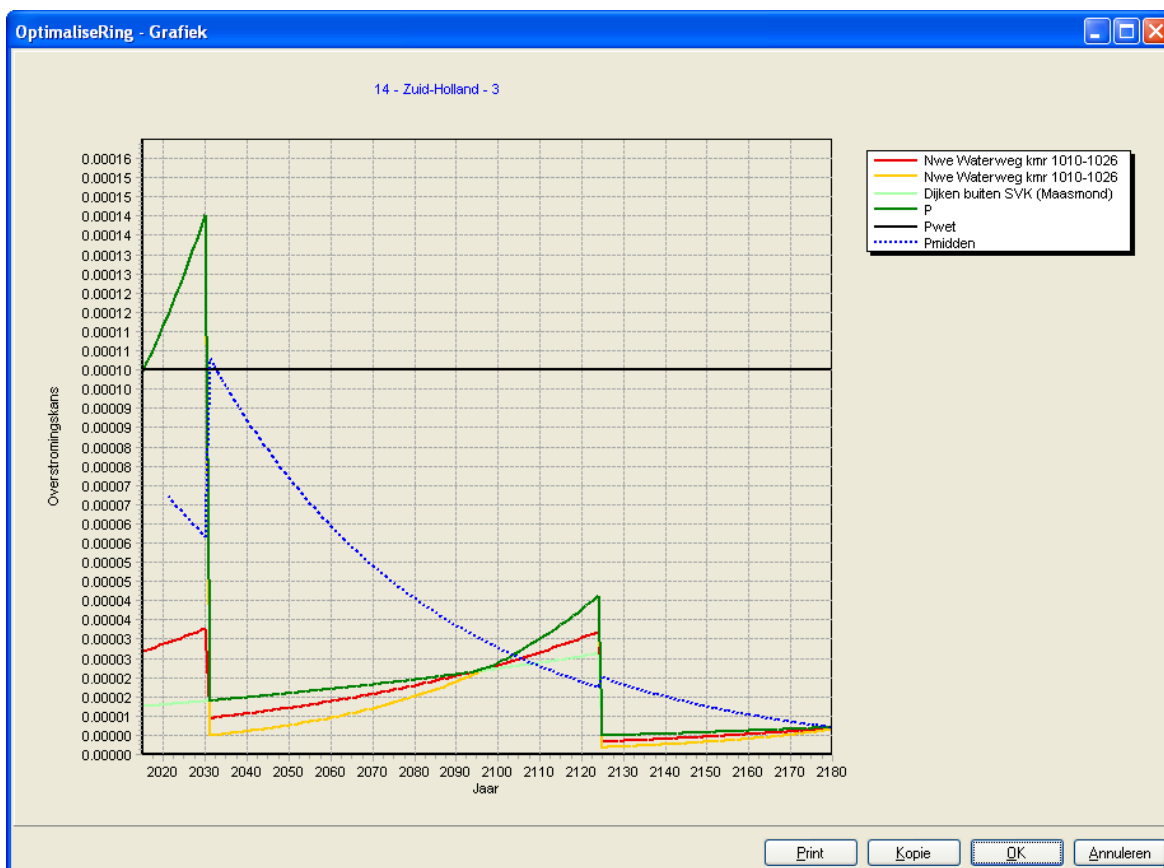
Formule (2.13) komt erg overeen met formule (2.10), zij het dat formule (2.13) van toepassing is op een schade, die afhankelijk is van de waterstand en formule (2.10) is onafhankelijk van de waterstand. In formule (2.13) komt echter de parameter α voor en deze verschilt per dijkkringtraject terwijl formule (2.13) geen relatie heeft met de dijkkringtrajecten. Daarom is de parameter α uit formule (2.13) bij meerdere dijkkringtrajecten gelijk gekozen aan de kleinste α over de trajecten. In formulevorm:

$$V(0) = \mu \times f_d \times \tilde{\alpha} / (\tilde{\alpha} - \nu) \times (\text{schade} \times \text{beleidsfactor} + \text{aantal inwoners} \times \text{bedrag/inwoner} + \text{aantal dodelijke slachtoffers}^y \times \text{bedrag/slachtoffer} + \text{aantal getroffen} \times \text{bedrag/getroffene}) \quad (2.28)$$

met

$$\tilde{\alpha} = \min_j \{\alpha_j\} \quad (2.29)$$

In paragraaf 2.2 zijn met betrekking tot de grafiek van *OptimaliseRing* drie overstromingskansen toegelicht. Bij meerdere trajecten zijn dezelfde overstromingskansen aanwezig alleen zijn hieraan de overstromingskansen per traject aan toegevoegd (Figuur 2-4).



Figuur 2-4 Grafiek uit *OptimaliseRing* voor een dijkkring, die uit meerdere trajecten bestaat

2.4 Tijdsaspecten binnen *OptimaliseRing*

Voor *OptimaliseRing* zijn keuzes gemaakt ten aanzien van tijdsaspecten. Deze paragraaf beschrijft de keuzes.

Dijkverhogingen hebben een doorlooptijd van meerdere jaren. In de berekende optimale investeringsstrategie zijn de gepresenteerde jarentallen de momenten dat de verhogingen gerealiseerd moeten zijn. Met dijkverhoging zal dus in feite eerder gestart moeten worden. Pas als de verhoging volledig is afgerond, wordt geprofitteerd van de dijkverhoging. In de periode dat gewerkt wordt aan de dijkverhoging wordt gerekend alsof de dijk de oude hoogte heeft. Gedurende de tijd, dat de dijk wordt verbeterd, zal de bouwrente in rekening gebracht moeten worden in de parameters van de kostenfunctie. Er wordt dus niet met een gedeeltelijke verhoging gerekend. Wat hier voor dijken beschreven is, geldt analoog voor duinen.

Binnen het besliskundig model speelt het eerste jaar in de optimalisatie een belangrijke rol. Dit jaar is het vroegste jaar, waarin de dijken en duinen daadwerkelijk verbeterd kunnen zijn; eerder niet. Ook voor de vroegste verbetering geldt dat een verbetering van dijken of duinen pas in de optimalisatie wordt meegenomen als deze geheel is afgerond.

De minimalisatie wordt uitgevoerd voor het ingevoerde eerste jaar in de optimalisatie. Alle kosten worden verdisconteerd naar dit jaar. Als de optimale investeringsstrategie bekend is, zijn ook de bijbehorende verdisconteerde kosten bekend. Dit bedrag geldt dan voor het gekozen jaar. Dit bedrag is te interpreteren als het bedrag dat we dan op de bank moeten zetten om tot in lengte van dagen de investeringen te kunnen bekostigen en de geleden schades te kunnen vergoeden. Het berekende bedrag is daarmee een contante waarde.

2.5 Overstromingskansen en overschrijdingskansen

Na een berekening laat het programma *OptimaliseRing* de optimale overstromingskansen zien van de doorgerekende dijkkringdelen. *OptimaliseRing* toont deze optimale overstromingskansen door de aan watergrenzende delen van de dijkkring van kleur te voorzien [Duits, 2011]. Het jaar, waar deze overstromingskansen betrekking hebben, is hierbij door de gebruiker in te stellen [Duits, 2011]. In *OptimaliseRing* kan voor de kleuring van de randen ook gekozen worden voor optimale overschrijdingskansen i.p.v. de optimale overstromingskansen. Deze paragraaf geeft de gekozen methode om de overstromingskansen om te rekenen naar overschrijdingskansen.

Als een dijkkring uit één traject bestaat, worden de overschrijdingskansen als volgt uit de overstromingskansen berekend:

$$P_{\text{midden,overschrijding}}(t) = \frac{P_{\text{overschrijding}}(0)}{f_p f_r} \left\{ \left(\frac{P_{\text{midden,overstroming}}(t)}{P_{\text{overstroming}}(0)} \right)^{\frac{\alpha_{\text{overschrijding}}}{\alpha_{\text{overstroming}}}} \right\}. \quad (2.30)$$

Waarin:	$P_{\text{overschrijding}}(0)$	overschrijdingskans in beginjaar	1/jaar
	$P_{\text{overstroming}}(0)$	overstromingskans in beginjaar	1/jaar
	$\alpha_{\text{overschrijding}}$	schaalparameter (exponentiële verdeling) voor overschrijdings-	
		kansen	1/cm
	$\alpha_{\text{overstroming}}$	schaalparameter (exponentiële verdeling) voor overstromings-	
		kansen	1/cm

f_p	vermenigvuldigingsfactor voor de kansen in de uitgangssituatie
f_r	vermenigvuldigingsfactor voor de kansen om de kansen op het niveau van dijkkringtrajecten op te schalen naar kansen op het niveau van op dijkkringdelen

De afleiding van formule (2.30) is beschreven in Bijlage A. Deze afleiding is overgenomen uit het memorandum [Duits en Kind, 2007].

Als een dijkkring uit meerdere trajecten bestaat, wordt voor de overschrijdingskansen per traject formule (2.30) gebruikt. De *overstromingskansen* in formule (2.30) is voor alle trajecten hetzelfde. De zes parameters in deze formule verschillen per traject. Het toepassen van formule (2.30) bij meerdere trajecten levert voor elk traject een overschrijdingskans. Voor de overschrijdingskans van de dijkkring worden deze overschrijdingskansen per traject gemiddeld:

$$P_{\text{midden,overschrijding,dijkkring}}(t) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N P_{\text{midden,overschrijding,traject } j}(t) . \quad (2.31)$$

Het aftoppen van de afvoer legt een ondergrens op aan de overschrijdingskansen van een dijkkring. Als de Rijnafvoer bijvoorbeeld niet hoger kan worden dan 17000 m³/s en deze afvoer heeft een overschrijdingskans van eens per 3000 jaar, dan kan de overschrijdingskans van de dijkkring niet kleiner zijn dan deze 1/3000. Bij de berekening van de optimale overschrijdingskans wordt daarom – als met formule (2.30) of (2.31) een optimale overschrijdingskans berekend wordt, die kleiner is dan de waarde, die hoort bij het aftopniveau van de afvoer – deze kleine waarde vervangen door de minimale overschrijdingskans. Deze minimale overschrijdingskans is aanwezig uit de database van *OptimaliseRing* en is afhankelijk van het aftopniveau van de afvoer. In formulevorm:

$$P_{\text{midden,overschrijding,dijkkring,definitief}}(t) = \max \{ P_{\text{midden,overschrijding,dijkkring}}(t), P_{\text{min,overschrijding,dijkkring}} \} \quad (2.32)$$

met $P_{\text{min,overschrijding,dijkkring}}$ de minimale overschrijdingskansen van een dijkkring.

2.6 Kostenuitsplitsing

OptimaliseRing splitst de investeringskosten uit over drie kostenposten:

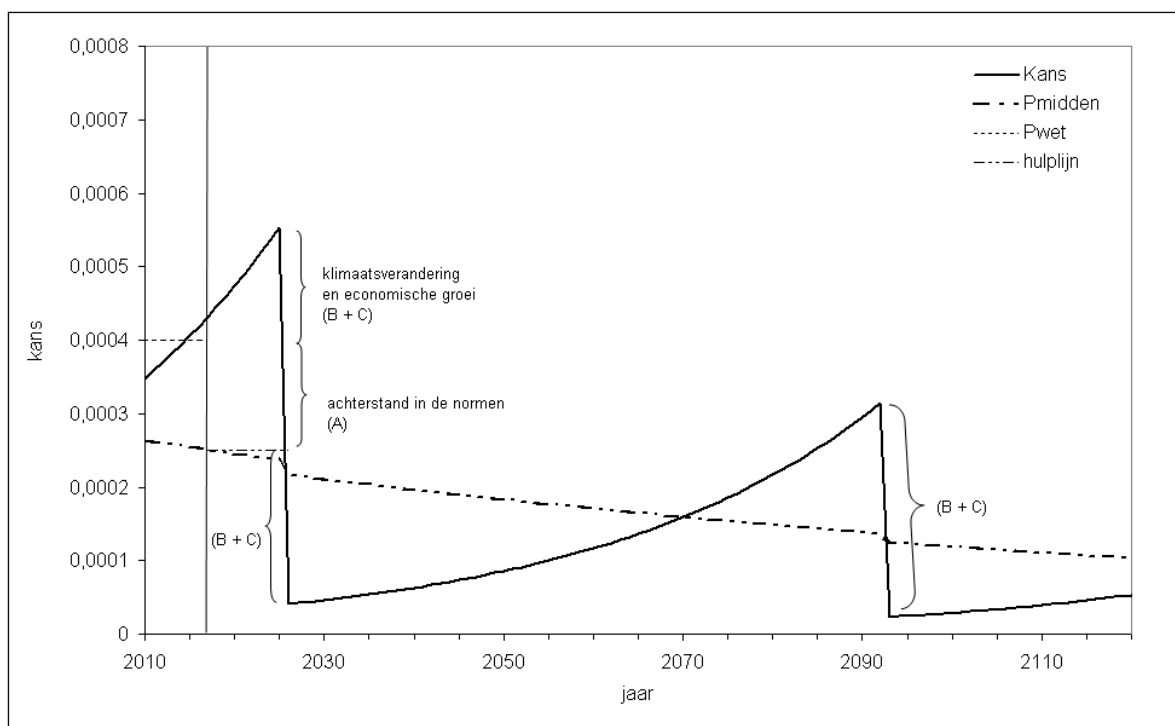
1. Achterstand van de normen,
2. Klimaatverandering,
3. Economische groei.

Deze drie kostenposten hebben verschillende oorzaken:

1. *De kosten om de dijken op optimale norm te brengen*
De normen geven geen adequaat beeld meer van de te beschermen waarden (materieel en immaterieel). Dat kan zijn omdat de normen al enkele decennia geleden zijn vastgesteld en sindsdien niet zijn aangepast, terwijl de te beschermen waarden zijn toegenomen.
2. *De kosten t.g.v. klimaatverandering*
Wanneer er eenmaal geïnvesteerd wordt, dan wordt bij de omvang van de investering rekening gehouden met toekomstige veranderingen van de waterstanden voor de komende 50 tot 100 jaar, bij kunstwerken soms tot 200 jaar.
3. *De kosten t.g.v. economische groei*
Wanneer er eenmaal geïnvesteerd wordt, dan is het verstandig om bij deze investering al

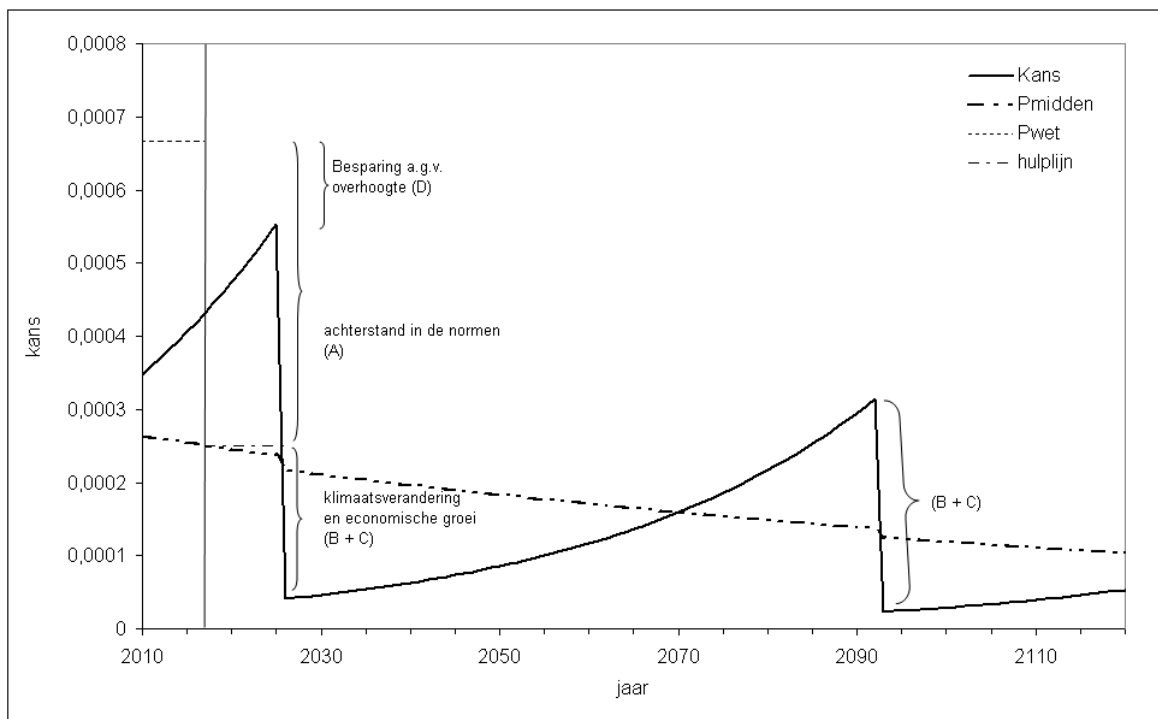
rekening te houden dat gedurende de planperiode de normen kunnen worden aangepast om rekening te houden met economische groei. Op deze manier wordt voorkomen dat de kering bij een eventuele normherziening vervroegd wordt afgekeurd.

De wijze waarop de kosten worden uitgesplitst over de drie posten is beschreven in [Kind en Bak, 2009] en [Bak, 2009]. Onderstaand wordt deze wijze beknopt beschreven met behulp van twee figuren uit [Kind en Bak, 2009], namelijk onderstaande Figuur 2-5 en Figuur 2-6. De situatie in Figuur 2-5 is verhoudingsgewijs het meest eenvoudig. De overstromingskans vóór de investering is hierbij groter dan de wettelijke norm en de overstromingskans ná de investering is substantieel lager dan de wettelijke norm. Voor het uitsplitsingsrecept is het referentiejaartal belangrijk. De P_{midden} van dit jaar wordt namelijk gebruikt in het uitsplitsingsrecept. In Figuur 2-5 is 2017 dit referentiejaartal. De kosten voor het verkleinen van de overstromingskans van de wettelijke norm naar P_{midden} in het referentiejaartal, zijn de kosten, die gemaakt moeten worden om de normen op orde te brengen. In Figuur 2-5 is dit weergegeven door A. De overige kosten worden naar ratio van klimaatveranderingen en economische groei verdeeld (B+C in Figuur 2-5). De ratio wordt bepaald door de verhouding van $\alpha\eta + \psi\tilde{\eta}$ (klimaatverandering) en $f_s\gamma$ (economische groei). De kosten ten gevolge van achterstand in de normen worden alleen berekend voor de eerste investering.



Figuur 2-5 Uitsplitsing van de investeringskosten naar kosten ten gevolge van achterstand in de normen (A), klimaatverandering en economische groei (B+C)

De situatie dat de dijken al hoger zijn dan de hoogte die hoort bij de wettelijke norm (d.w.z. er is overhoogte), maar nog niet hoog genoeg voor de optimale norm, is voor de kostenuitsplitsing een wat complexere situatie. Deze situatie is weergegeven in Figuur 2-6. In dit geval is er sprake van een kostenbesparing, die in Figuur 2-6 is weergegeven door D. Deze kostenbesparing wordt evenredig over de delen A, B en C in rekening gebracht.



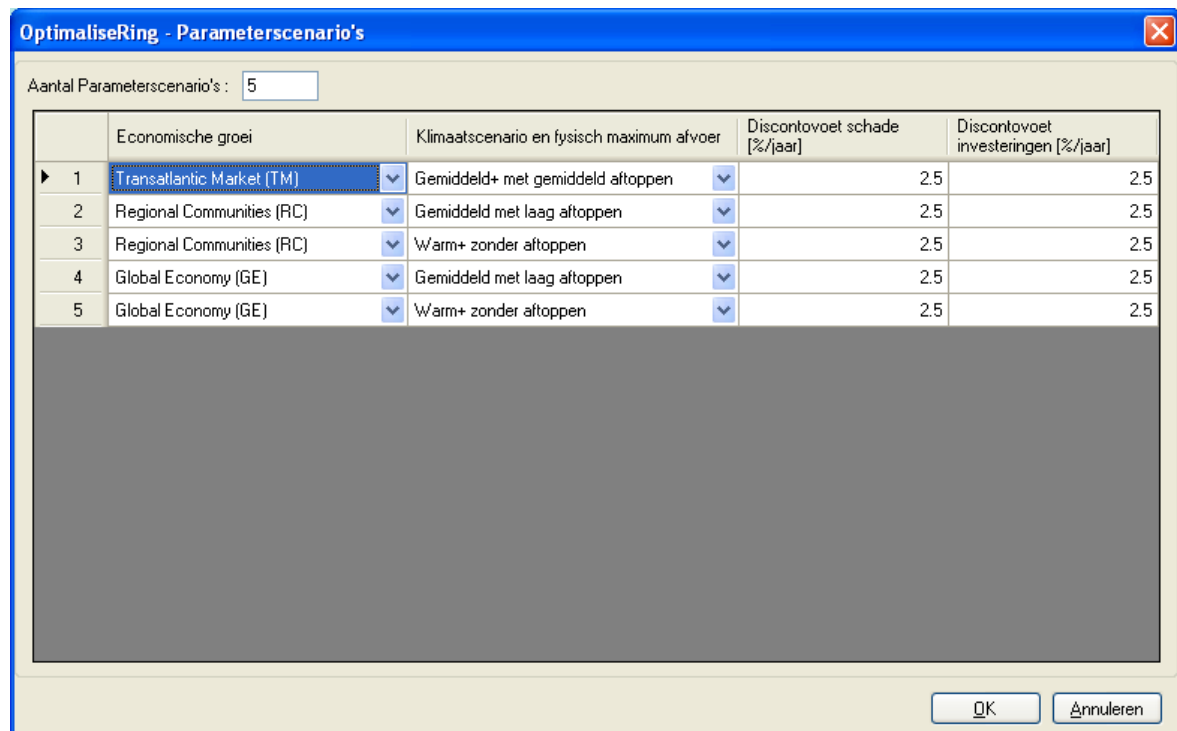
Figuur 2-6 Uitsplitsing van de investeringskosten naar kosten ten gevolge van achterstand in de normen (A), klimaatverandering en economische groei (B+C) in het geval dat er overhoogte in het systeem aanwezig is.

2.7 Robuust optimaliseren

OptimaliseRing bevat ook de optie om te rekenen met parameteronzekerheid, het zogenaamde robuust optimaliseren. Het robuust optimaliseren gaat uit van de gedachte dat de toekomst onzeker is. Aan alle parameters, die betrekking hebben op de toekomst, hoeft dan niet langer één enkele waarde toegekend te worden. De volgende grootheden hebben betrekking op de toekomst en kunnen bij het robuust optimaliseren meerdere waarden toegekend krijgen:

- de mate van economische groei (γ),
- het klimaatscenario en het fysisch maximum van de afvoer (α , η en P_0),
- de discontovoet van de schade (δ_1),
- de discontovoet van de investeringen (δ_2).

Het robuust optimaliseren werkt met parameterscenario's, verschillende sets van bovenstaande vier grootheden. Voor meerdere sets krijgen de vier grootheden een waarde. Een grootheid mag hierbij voor de verschillende sets best dezelfde waarde hebben. Een set mag met slechts één waarde verschillen van een andere set. Het aantal parameterscenario's is niet voorgeschreven, maar kent een maximum van 15. In Figuur 2-7 is een voorbeeld gegeven met vijf parameterscenario's. Voor al deze parameterscenario's zijn de twee discontovoeten gelijk aan 2.5%. De parameterscenario's 2 en 3 verschillen alleen in de grootheid *Klimaatscenario en fysisch maximum afvoer*. Hetzelfde geldt voor de parameterscenario's 4 en 5. De parameterscenario's 2 en 4 verschillen op hun beurt weer alleen in de mate van *economische groei*. En hetzelfde geldt voor de parameterscenario's 3 en 5. Figuur 2-7 maakt duidelijk dat er voor de eerste twee grootheden keuzeboxen zijn in *OptimaliseRing* en dat er voor de discontovoeten grootheden percentages ingevuld moeten worden.



Figuur 2-7 Scherm voor het kiezen van de parameterscenario's

De geselecteerde parameterscenario's spelen een grote rol voor de uiteindelijk gevonden, robuuste oplossing. Dit komt omdat de optimale investeringsstrategie per parameterscenario in de robuuste oplossingswijze aanwezig is. De basis van methode, die tot de optimale robuuste investeringsstrategie leidt, is als volgt:

- Kies de parameterscenario's, bijvoorbeeld 5 stuks.
- Bereken voor elk parameterscenario de optimale investeringsstrategie.
- Kies een investeringsstrategie (dit kan één van de vijf eerder berekende investeringsstrategieën zijn, maar hoeft niet).
- Bereken nu voor deze investeringsstrategie de totale kosten van investeringen en verwachte schade voor alle parameterscenario's. Dit zijn dus telkens hogere kosten dan de kosten, die volgen uit de optimale investeringsstrategie van het desbetreffende parameterscenario.
- Bepaal bij de gekozen investeringsstrategie voor alle parameterscenario's het verschil in kosten met de optimale investeringsstrategie van het desbetreffende parameterscenario. Dit is de spijt als gekozen is voor een bepaalde strategie en het desbetreffende parameterscenario doet zich voor.
- Tel deze verschillen op. Dit is een som van de spijt. Middelen van deze waarde over het aantal parameterscenario's geeft een gemiddelde spijt.
- Zoek nu die investeringsstrategie met de kleinste gemiddelde spijt.⁵

Het zoeken naar de investeringsstrategie met de kleinste gemiddelde spijt is een optimalisatie. Alle bovenstaande stappen, op het kiezen van de parameterscenario's na, worden uitgevoerd door het AIMMS-model.

Het beschreven oplossingsrecept maakt duidelijk dat het van groot belang is dat realistische parameterscenario's gekozen worden, omdat deze in belangrijke mate de uiteindelijke robuuste optimale investeringsstrategie bepalen.

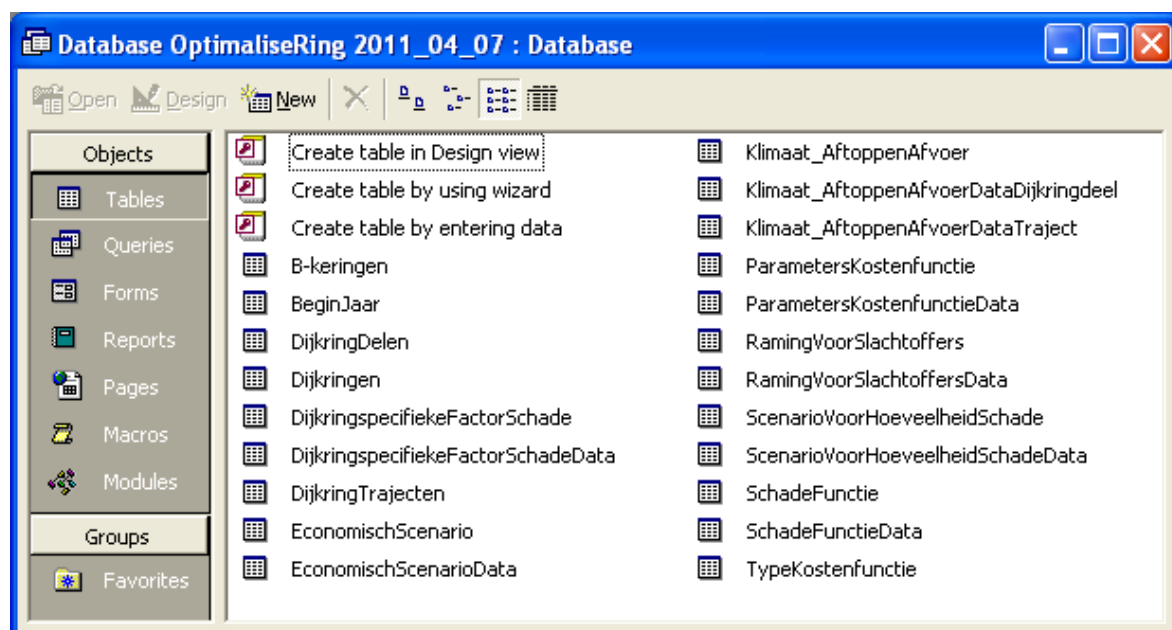
⁵ Dezelfde optimale robuuste investeringsstrategie resulteert als niet gekeken wordt naar de gemiddelde spijt, maar naar de som van de spijt. Het AIMMS-model minimaliseert naar de som van de spijt.

2.8 B-keringen

OptimaliseRing berekent de optimale normen voor de dijkkringdelen in Nederland. De zogenaamde A-keringen worden hierbij beschouwd. Dit zijn keringen voor de directe kering van buitenwater. Daarnaast zijn er ook B-keringen (de verbindende waterkeringen) en de categorie C-keringen (keringen, die wel deel uitmaken van het gesloten stelsel van keringen van een dijkkring, maar niet direct buitenwater keren). In *OptimaliseRing* kunnen ook de verbindende waterkeringen (B-keringen) meegenomen worden mits zich hierachter C-keringen bevinden. De B-kering wordt hierbij als traject toegevoegd aan de twee dijkkringen, die door de B-kering verbonden worden. De kosten voor versterking van de B-kering worden aan beide dijkkringen met een percentage toegekend. De percentages hoeven niet voor de twee dijkkringen hetzelfde te zijn. De percentages geeft een gebruiker op in de user interface. Voor de percentages geldt dat ze zich moeten bevinden tussen 0% en 100% (inclusief grenzen), maar de som van de twee percentages hoeft niet 100% te zijn. Middels een willekeurig iteratief proces kan hierdoor naar de juiste verdeling van de kosten over de twee aangrenzende dijkkringdelen gezocht worden.

3 Beschrijving invoerdatabase

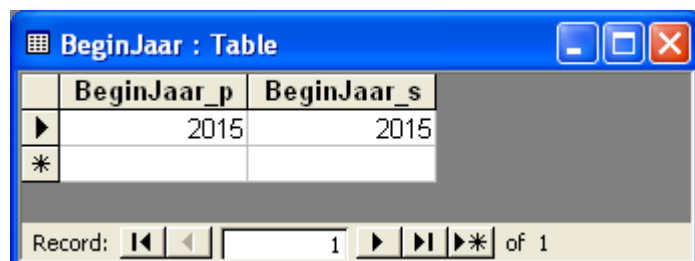
In dit hoofdstuk wordt de invoerdatabase van *OptimaliseRing* beschreven. Op basis van deze informatie kan de invoerdatabase worden aangepast. Aangeraden wordt om voor het aanbrengen van veranderingen aan de database altijd een kopie te maken. Zo is het altijd mogelijk om terug te keren naar een database, die geschikt is voor *OptimaliseRing*. De invoerdatabase van *OptimaliseRing* bestaat uit 21 tabellen (Figuur 3-1). De 21 tabellen worden onderstaand achter-eenvolgens beschreven; niet alfabetisch, maar functioneel. Bij de beschrijving van een tabel is vaak informatie uit een andere tabel nodig. Deze andere tabel is bij de functionele volgorde altijd al behandeld.



Figuur 3-1 Invoertabellen in de database

3.1 Beginjaar

Een voorbeeld van de tabel *BeginJaar* is weergegeven in Figuur 3-2. Deze tabel bevat twee beginjaren: een beginjaar voor de kansen en een beginjaar voor de schade. Het beginjaar kansen (*BeginJaar_p*) is het jaartal waarvoor de overstromingskans, de overschrijdingskans en de initiële dijkhoogte in de database gelden. Het beginjaar schade (*BeginJaar_s*) is het jaartal waarvoor de getallen voor schade, voor aantallen inwoners, voor aantallen getroffen en voor aantallen dodelijke slachtoffers in de database gelden. Figuur 3-2 laat een situatie zien dat de beginjaren gelijk zijn.



Figuur 3-2 Tabel *BeginJaar* van de invoerdatabase

3.2 Dijkringen

Een voorbeeld van de tabel *Dijkringen* is weergegeven in Figuur 3-3. De betekenis van de verschillende velden uit deze tabel is weergegeven in Tabel 3-1. Door het bestaan van de dijkringen 13-a, 13-b, 34-a en 36-a is het veld *Dijkkring* een tekstveld. Hierdoor sorteert deze kolom niet lekker. Gesorteerd op dijkkring bevindt dijkkring 4 zich tussen dijkkring 39 en 40. Om de dijkringen toch gesorteerd te krijgen op een gewenste volgorde is het veld *Id* toegevoegd. De aanduidingen van de gecompartmenteerde dijkringen (in de kolom *Dijkkring*) zijn vrij te kiezen. Dit hoeft dus niet perse 43-1 en 43-2 te zijn, al moet de dubbele punt (':') worden vermeden. Voor dijkringen, die gecompartmenteerd kunnen worden, gebruikt *OptimaliseRing* informatie uit de velden *Compartimenteringsdijk* en *Compartimenteringsdeel*. De nummers in deze velden moeten overeenkomen met de nummers in de bestand *dijkkringdelen.dbf*. Dit wordt gebruikt bij de kleuring van de randen van de dijkkringdelen in het GIS-scherf. Meer informatie hierover is beschreven in hoofdstuk 5.

Id	Dijkkring	Naam	Terugkeertijd	Compartimenteringsdijk	Compartimenteringsdeel
36	34	West-Brabant	2000		
37	34-a	Geertruidenberg	2000		
38	35	Donge	2000		
39	36	Land van Heusden-de Maaskant	1250		
40	36-1	Land van Heusden-de Maaskant (west)	1250	36	1
41	36-2	Land van Heusden-de Maaskant (oost)	1250	36	2
42	36-a	Keent	1250		
43	37	Nederhemert	1250		
44	38	Bommelerwaard	1250		
45	39	Alem	1250		
46	40	Heerewaarden	500		
47	41	Land van Maas en Waal	1250		
48	42	Ooij en Millingen	1250		
49	43	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden	1250		
50	43-1	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden	1250	43	1
51	43-2	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden	1250	43	2
52	44	Kromme Rijn	1250		
53	45	Gelderse Vallei	1250		
54	46	Eempolder	1250		
55	47	Arnhemse- en Velpsebroek	1250		
56	48	Rijn en IJssel	1250		
57	49	IJsselland	1250		
58	50	Zutphen	1250		
59	51	Gorssel	1250		
60	52	Oost Veluwe	1250		
61	53	Salland	1250		

Figuur 3-3 Tabel *Dijkringen* van de invoerdatabase

Veldnaam	Betekenis
Id	Dijkkring identificatie
Dijkkring	Dijkkringnummer
Naam	Naam dijkkring
Terugkeertijd	Norm terugkeertijd [jaar]
Compartimenteringsdijk	Nummer van de dijkkring, die gecompartmenteerd wordt
Compartimenteringsdeel	Volgnummer in de gecompartmenteerde dijkkring

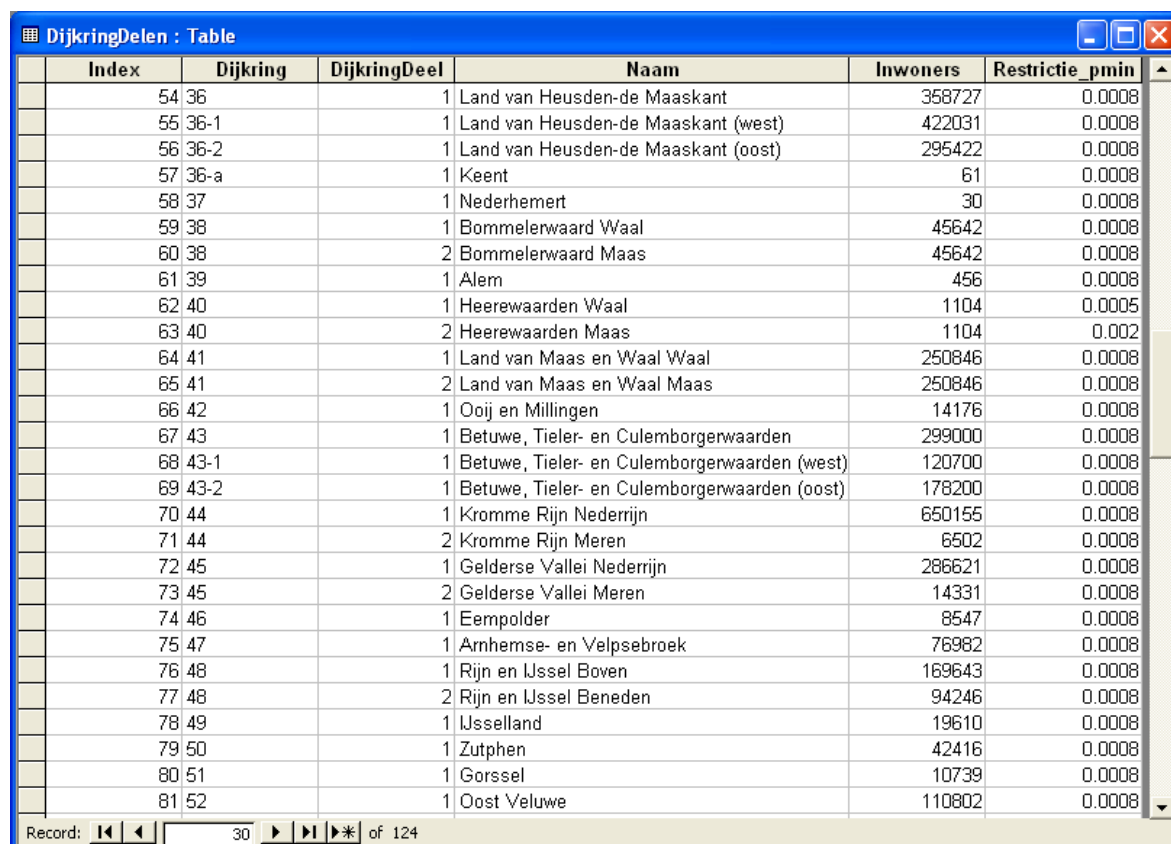
Tabel 3-1 Betekenis van de velden in de tabel *Dijkringen*

Als de mogelijkheid in de database gecreëerd wordt om een dijkkring te compartimenteren, moeten alle gegevenstabellen uit de database gevuld worden met gegevens voor zowel de situatie van een niet-gecompartmenteerde dijkkring als van een wel gecompartmenteerde

dijkring. Met betrekking tot dijkkring 43 betekent dit dat zowel 43, 43-1 als 43-2 moeten voorkomen in de kolommen *Dijkring* van de database.

3.3 Dijkkringdelen

Een voorbeeld van de tabel *DijkringDelen* is weergegeven in Figuur 3-4. De betekenis van de verschillende velden uit deze tabel is weergegeven in Tabel 3-2. Van de zichtbare dijkringen in Figuur 3-4 zijn de dijkringen 44, 45 en 48 opgedeeld in twee delen. Het ene deel heeft de identificatie 1 en het andere deel heeft de identificatie 2. Deze identificaties worden in de overige tabellen gebruikt. De kolom *Index* is toegevoegd om de dijkkringdelen op een gewenste volgorde te krijgen. Deze ordening uit de kolom *Index* wordt ook door *OptimaliseRing* gebruikt om de dijkkringdelen te ordenen.



Index	Dijkring	DijkkringDeel	Naam	Inwoners	Restrictie_pmin
54	36	1	Land van Heusden-de Maaskant	358727	0.0008
55	36-1	1	Land van Heusden-de Maaskant (west)	422031	0.0008
56	36-2	1	Land van Heusden-de Maaskant (oost)	295422	0.0008
57	36-a	1	Keent	61	0.0008
58	37	1	Nederhemert	30	0.0008
59	38	1	Bommelerwaard Waal	45642	0.0008
60	38	2	Bommelerwaard Maas	45642	0.0008
61	39	1	Alem	456	0.0008
62	40	1	Heerewaarden Waal	1104	0.0005
63	40	2	Heerewaarden Maas	1104	0.002
64	41	1	Land van Maas en Waal Waal	250846	0.0008
65	41	2	Land van Maas en Waal Maas	250846	0.0008
66	42	1	Ooij en Millingen	14176	0.0008
67	43	1	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden	299000	0.0008
68	43-1	1	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden (west)	120700	0.0008
69	43-2	1	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden (oost)	178200	0.0008
70	44	1	Kromme Rijn Nederrijn	650155	0.0008
71	44	2	Kromme Rijn Meren	6502	0.0008
72	45	1	Gelderse Vallei Nederrijn	286621	0.0008
73	45	2	Gelderse Vallei Meren	14331	0.0008
74	46	1	Eempolder	8547	0.0008
75	47	1	Arnhemse- en Velpsebroek	76982	0.0008
76	48	1	Rijn en IJssel Boven	169643	0.0008
77	48	2	Rijn en IJssel Beneden	94246	0.0008
78	49	1	IJsselland	19610	0.0008
79	50	1	Zutphen	42416	0.0008
80	51	1	Gorssel	10739	0.0008
81	52	1	Oost Veluwe	110802	0.0008

Figuur 3-4 Tabel *DijkringDelen* van de invoerdatabase

Veldnaam	Betekenis
Index	Volgnummer
Dijkring	Dijkkringnummer
DijkkringDeel	Dijkkringdeel identificatie
Naam	Naam dijkkringdeel
Inwoners	Aantal inwoners in beginjaar [-]
Restrictie_pmin	Restrictie op Pmin [-]

Tabel 3-2 Betekenis van de velden in de tabel *DijkringDelen*

3.4 Dijkkringtrajecten

Een voorbeeld van de tabel *DijkkringTrajecten* is weergegeven in Figuur 3-5. De betekenis van de verschillende velden uit deze tabel is weergegeven in Tabel 3-3. Van de zichtbare dijkkringen in Figuur 3-5 zijn de dijkkringen 44, 45 en 48 opgedeeld in twee delen. Dijkkring 41 is opgedeeld in drie trajecten, dijkkring 42 in twee trajecten en dijkkring 43 in acht trajecten, enzovoort. Het eerste traject heeft de identificatie 1, het tweede traject heeft de identificatie 2, enzovoort. Deze identificaties worden in de verschillende andere tabellen gebruikt. De dijkhoogte in het beginjaar (H0) is de hoogte van het laagste punt van het traject. In formule (2.26) wordt deze parameter gebruikt. Hieruit volgt dat alleen de verschillen in beginhoogtes gebruikt worden. In de tabel *DijkkringTrajecten* van Figuur 3-5 zijn de beginhoogtes allemaal 0 cm+NAP. Voor de dijkkringdelen, die uit één traject bestaan, kan de beginhoogte zonder dat de berekeningsresultaten veranderen, anders gekozen worden. Er kan dus zonder meer een waarde gekozen worden, die beter aansluit bij de werkelijkheid. Voor de dijkkringdelen, die uit meerdere trajecten bestaan, kunnen de berekeningsresultaten veranderen als de beginhoogtes worden aangepast. Het verdient aanbeveling om realistische beginhoogtes te kiezen.

DijkkringTrajecten : Table						
Dijkkring	DijkkringDeel	DijkkringTraject	Naam	H0	Factor	
41	1	1	Maas rkm 166-200	0	1.5	
41	1	2	Maas rkm 200-205	0	1.5	
41	1	3	Waal rkm 883-921	0	1.5	
42	1	1	Waal rkm 865-874	0	1.5	
42	1	2	Waal rkm 874-884	0	1.5	
43	1	1	Nederrijn rkm 879-993;902-920	0	1.5	
43	1	2	Nederrijn rkm 883-902	0	1.5	
43	1	3	Nederrijn rkm 920-928	0	1.5	
43	1	4	Lek rkm 928-943	0	1.5	
43	1	5	Pk rkm 869-878	0	1.5	
43	1	6	Waal rkm 869-878	0	1.5	
43	1	7	Waal rkm 878-913	0	1.5	
43	1	8	Waal rkm 913-955	0	1.5	
44	1	1	Nederrijn rkm 923-950	0	1.5	
44	2	1	Randmeer	0	1.5	
45	1	1	Nederrijn rkm 901-908	0	1.5	
45	2	1	Randmeer	0	1.5	
45	2	2	Eempolder	0	1.5	
46	1	1	Eempolder	0	1.5	
47	1	1	IJssel rkm 880-890	0	1.5	
47	1	2	Nederrijn rkm 881-885	0	1.5	
48	1	1	PK rkm 868-873	0	1.5	
48	1	2	Bovenrijn rkm 860-862	0	1.5	
48	1	3	Bovenrijn rkm 862-868	0	1.5	
48	2	1	PK rkm 873-879	0	1.5	
48	2	2	IJssel rkm 879-902	0	1.5	
48	2	3	Oude IJssel	0	1.5	
49	1	1	IJssel rkm 901-922	0	1.5	
49	1	2	Oude IJssel	0	1.5	

Figuur 3-5 Tabel *DijkkringTrajecten* van de invoerdatabase

Veldnaam	Betekenis
Dijkring	Dijkringnummer
DijkringDeel	Dijkringdeel identificatie
DijkringTraject	Dijkringtraject identificatie
Naam	Naam dijkringtraject
H0	Dijkhoogte in beginjaar (zonder dijkverhoging), laagste punt van het dijkringtraject [cm+NAP]
Factor	Vermenigvuldigingsfactor voor de kansen in een traject om de kansen op het niveau van dijkringtrajecten op te schalen naar kansen op het niveau van dijkringdelen [-]

Tabel 3-3 Betekenis van de velden in de tabel *DijkringTrajecten*

3.5 Instellingenscherf

In Figuur 3-6 is het instellingenscherf van *OptimaliseRing* weergegeven (zie ook hoofdstuk 5 van de gebruikershandleiding [Duits, 2011]). Dit scherf kent negen pulldown menu's; bijvoorbeeld *Economisch scenario* en *Raming voor aantal slachtoffers*. De eerste acht menu's komen uit de invoerdatabase en ook de bijbehorende getallen staan in de invoerdatabase. De beschrijving van de nog niet behandelde tabellen volgt de volgorde van de keuzepunten uit Figuur 3-6. Dus eerst het *Economisch scenario*, dan de *Raming van het aantal slachtoffers*, enz. De enige uitzondering is het *Scenario voor de hoeveelheid schade* en de *Schadefunctie*. Deze twee zijn omgedraaid. Dit is gedaan omdat de getallen bij het *Scenario voor de hoeveelheid schade* afhankelijk zijn van de keuze bij *Schadefunctie*.

OptimaliseRing - Instellingen

Bestand

Instellingen

Eerste jaar in de optimalisatie 2020 -

Jaar voor optimale overstromingskansen 2050 -

Discontovoet schade 5.5 %/jaar

Discontovoet investeringen 5.5 %/jaar

Economische scenario Transatlantic Market (TM) ▾

Raming voor het aantal slachtoffers Verwacht ▾

Bedrag per inwoner 0 K€

Bedrag per dodelijk slachtoffer 6700 K€

Bedrag per getroffene 12 K€

Aversiefactor groepsrisico 1.00 -

Scenario voor hoeveelheid schade Verwacht ▾

Schadefunctie Afhankelijk van waterstand ▾

Beleidsfactor overstromingsschade 1.60 -

Algemene aanpassingsfactor overstromingsschade 1.00 -

Dijkingspecifieke aanpassingsfactor overstromingsschade KBA ▾

Type kostenfunctie Exponentieel ▾

Parameters kostenfunctie Zonder overhoogte ▾

Vermenigvuldigingsfactor kosten 1.11 -

Vermenigvuldigingsfactor voor kansen uitgangssituatie 1.00 -

Vermenigvuldigingsfactor voor de groei van de schade 1.00 -

Klimaatscenario en fysisch maximum afvoer Warm+ met gemiddeld aftoppe ▾

Veiligheidsnormen Zonder restrictie ▾

Toedeling kosten B-keringen Percentages

☐ Rekenen met parametersonzekerheid
(Houd rekening met een aanzienlijke rekentijd)

Parameterscenario's

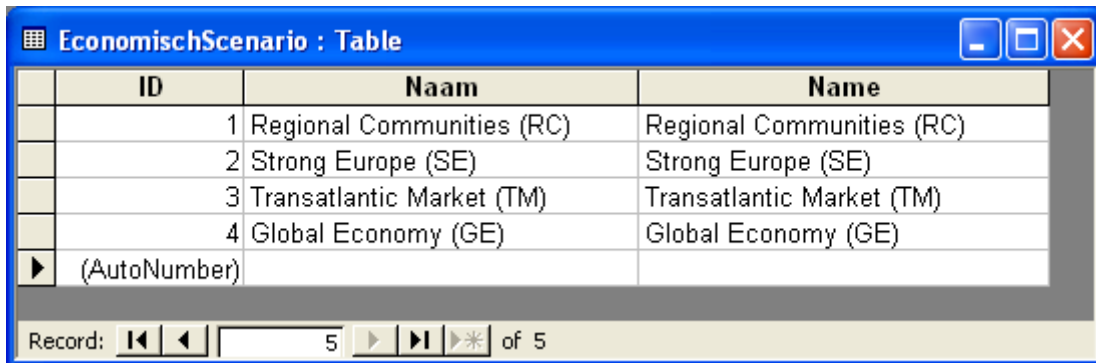
OK Annuleren

Figuur 3-6 Instellingenscherf voor alle dijkringdelen

3.6 Economisch scenario

Figuur 3-7 laat de tweetalige tabel *EconomischScenario* zien en Figuur 3-8 geeft een voorbeeld voor de bijbehorende tabel *EconomischScenarioData* met de economische groeiparameter. De betekenis van de velden van deze laatste tabel wordt toegelicht in Tabel 3-4. Het veld *EconomischScenarioID* van de tabel *EconomischScenarioData* komt overeen met het veld *ID* in

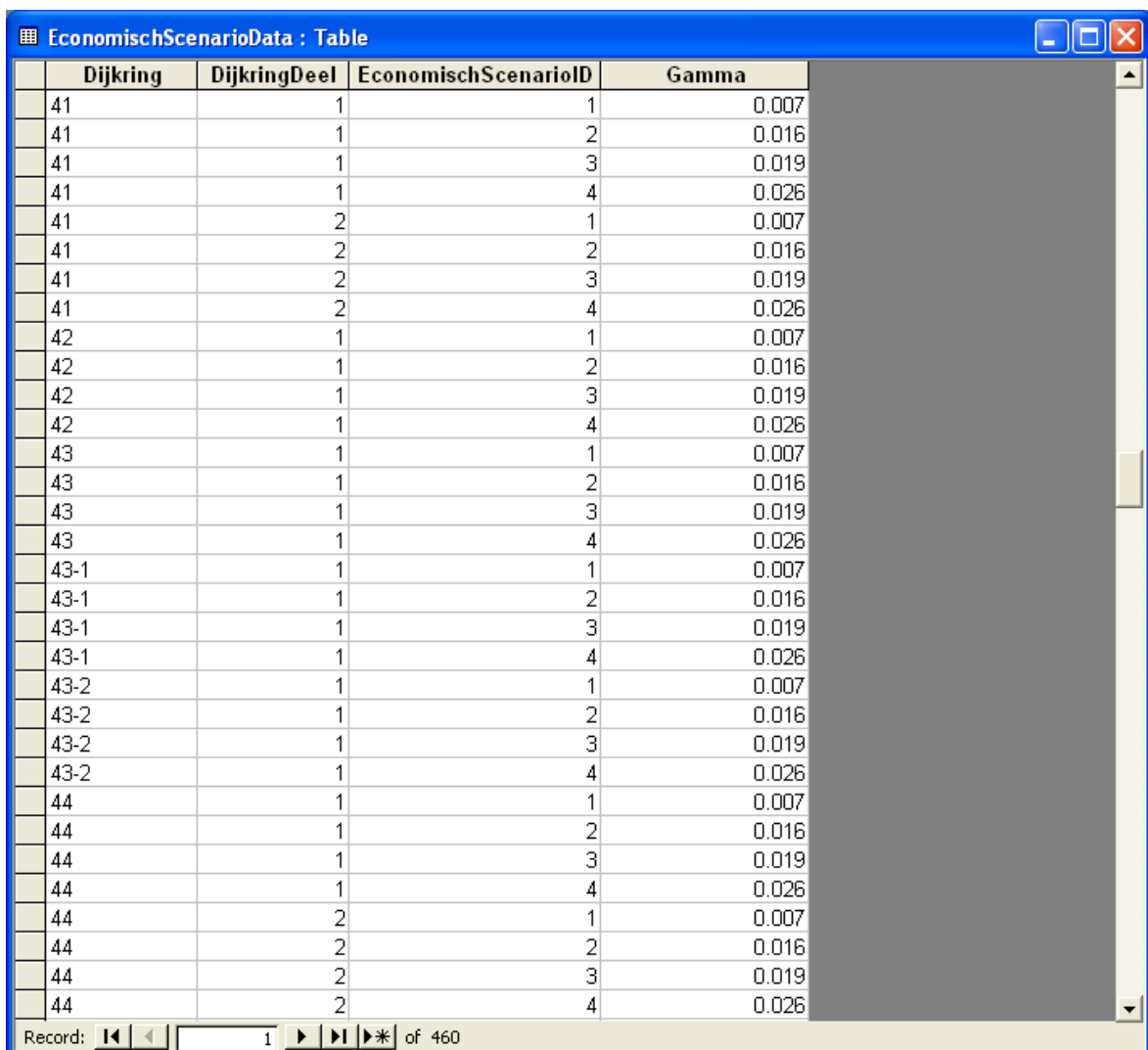
de tabel *EconomischScenario*. De waarde voor de economische groei (Gamma) wordt in de formules van hoofdstuk 2 weergegeven door het symbool γ .



ID	Naam	Name
1	Regional Communities (RC)	Regional Communities (RC)
2	Strong Europe (SE)	Strong Europe (SE)
3	Transatlantic Market (TM)	Transatlantic Market (TM)
4	Global Economy (GE)	Global Economy (GE)
(AutoNumber)		

Record: 5 of 5

Figuur 3-7 Tabel *EconomischScenario* van de invoerdatabase



Dijkkring	DijkkringDeel	EconomischScenarioID	Gamma
41	1	1	0.007
41	1	2	0.016
41	1	3	0.019
41	1	4	0.026
41	2	1	0.007
41	2	2	0.016
41	2	3	0.019
41	2	4	0.026
42	1	1	0.007
42	1	2	0.016
42	1	3	0.019
42	1	4	0.026
43	1	1	0.007
43	1	2	0.016
43	1	3	0.019
43	1	4	0.026
43-1	1	1	0.007
43-1	1	2	0.016
43-1	1	3	0.019
43-1	1	4	0.026
43-2	1	1	0.007
43-2	1	2	0.016
43-2	1	3	0.019
43-2	1	4	0.026
44	1	1	0.007
44	1	2	0.016
44	1	3	0.019
44	1	4	0.026
44	2	1	0.007
44	2	2	0.016
44	2	3	0.019
44	2	4	0.026

Record: 1 of 460

Figuur 3-8 Tabel *EconomischScenarioData* van de invoerdatabase

Veldnaam	Betekenis
Dijkring	Dijkringnummer
Dijkringdeel	Dijkringdeel identificatie
EconomischScenarioID	Economisch scenario identificatie
Gamma	Waarde voor de economische groei

Tabel 3-4 Betekenis van de velden in de tabel *EconomischScenarioData*

3.7 Raming voor het aantal slachtoffers

Figuur 3-9 laat de tweetalige tabel *RamingVoorSlachtoffers* zien en Figuur 3-10 geeft een voorbeeld voor de bijbehorende tabel *RamingVoorSlachtoffersData* met het aantal dodelijke slachtoffers en het aantal getroffen. De betekenis van de velden van deze laatste tabel wordt toegelicht in Tabel 3-5. Het veld *RamingVoorSlachtoffersId* van de tabel *RamingVoorSlachtoffersData* komt overeen met het veld *Id* in de tabel *RamingVoorSlachtoffers*. Figuur 3-10 maakt duidelijk dat de ramingen voor het aantal slachtoffers en getroffen van toepassing zijn op de dijkringdelen.

Id	Naam	Name
1	Laag	Low
2	Verwacht	Expected
3	Hoog	High

Record: 3 of 3

Figuur 3-9 Tabel *RamingVoorSlachtoffers* van de invoerdatabase

Dijkring	DijkringDeel	RamingVoorSlachtoffersId	Slachtoffers	Getroffenen
41	1	1	2	250
41	1	2	64	2508
41	1	3	428	25085
42	1	1	0	14
42	1	2	4	142
42	1	3	28	1418
43	1	1	2	299
43	1	2	88	2990
43	1	3	658	29900
43-1	1	1	1	121
43-1	1	2	44	1207
43-1	1	3	329	12070
43-2	1	1	2	178
43-2	1	2	66	1783
43-2	1	3	494	1783
44	1	1	7	650
44	1	2	78	6502
44	1	3	586	65016
44	2	2	1	65
44	2	3	6	650
45	1	1	20	297
45	1	2	137	2866

Record: 185 of 368

Figuur 3-10 Tabel *RamingVoorSlachtoffersData* van de invoerdatabase

Veldnaam	Betekenis
Dijkring	Dijkringnummer
DijkringDeel	Dijkringdeel identificatie
RamingVoorSlachtoffersId	Raming voor slachtoffers identificatie
Slachtoffers	Aantal dodelijke slachtoffers in beginjaar
Getroffenen	Aantal getroffen in beginjaar

Tabel 3-5 Betekenis van de velden in de tabel *RamingVoorSlachtoffersData*

3.8 Schadefunctie

Figuur 3-11 laat de tweetalige tabel *SchadeFunctie* zien en Figuur 3-12 geeft een voorbeeld voor de bijbehorende tabel *SchadeFunctieData*. De betekenis van de velden van deze laatste tabel wordt toegelicht in Tabel 3-6. Het veld *SchadeFunctieId* van de tabel *SchadeFunctieData* komt overeen met het veld *Id* in de tabel *SchadeFunctie*. De schaalparameter voor de waterstand afhankelijke schade (Nu) wordt in de formules van hoofdstuk 2 weergegeven door het symbool ν . Het stijgingstempo van de schade per cm dijkverhoging (Zeta) wordt in de formules van hoofdstuk 2 weergegeven door het symbool ζ . De parameter Psi met ψ . Figuur 3-12 maakt duidelijk dat de parameters ν , ζ en ψ van toepassing zijn op de dijkringdelen.

	Id	Naam	Name
▶	1	Onafhankelijk van waterstand	Independent of the water level
	2	Afhankelijk van waterstand	Dependent of the water level
	3	Zeta en Nu gelijk aan nul	Both Zeta and Nu equal to zero
*	(AutoNumber)		

Record: 1 of 3

Figuur 3-11 Tabel *SchadeFunctie* van de invoerdatabase

	Dijkring	DijkringDeel	SchadeFunctieId	Nu	Zeta	Psi
	41	2	1	0	0.002749	0.01
	41	2	2	0	0	0.01
	41	2	3	0	0	0.01
	42	1	1	0	0.001241	0.01
	42	1	2	0	0	0.01
	42	1	3	0	0	0.01
	43	1	1	0	0.002043	0.01
	43	1	2	0	0	0.01
	43	1	3	0	0	0.01
	43-1	1	1	0	0.002043	0.01
	43-1	1	2	0	0	0.01
	43-1	1	3	0	0	0.01
	43-2	1	1	0	0.002043	0.01
	43-2	1	2	0	0	0.01
	43-2	1	3	0	0	0.01
	44	1	1	0	0.003485	0.01
	44	1	2	0	0	0.01
	44	1	3	0	0	0.01
	44	2	1	0	0.003485	0.01
	44	2	2	0	0	0.01
	44	2	3	0	0	0.01
	45	1	1	0	0.002397	0.01

Record: 1 of 372

Figuur 3-12 Tabel *SchadeFunctieData* van de invoerdatabase

Veldnaam	Betekenis
Dijkring	Dijkringnummer
DijkringDeel	Dijkringdeel identificatie
SchadeFunctieId	Schadefunctie identificatie
Nu	Schaalparameter schade afhankelijk van waterstand [1/cm]
Zeta	Stijgingstempo schade per cm dijkverhoging [1/cm]
Psi	Parameter Psi voor extra schade door zeespiegelstijging [1/cm] (zie [Bak, 2009])

Tabel 3-6 Betekenis van de velden in de tabel *SchadeFunctieData*

3.9 Scenario voor hoeveelheid schade

Figuur 3-13 laat de tweetalige tabel *ScenarioVoorHoeveelheidSchade* zien en Figuur 3-14 geeft een voorbeeld voor de bijbehorende tabel *ScenarioVoorHoeveelheidSchadeData* met de hoeveelheid schade. De betekenis van de velden van deze laatste tabel wordt toegelicht in Tabel 3-7. Het veld *ScenarioVoorHoeveelheidSchadeId* van de tabel *ScenarioVoorHoeveelheidSchadeData* komt overeen met het veld *Id* in de tabel *ScenarioVoorHoeveelheidSchade*. De hoeveelheid schade is ook afhankelijk van de gebruikte schadefunctie. Het veld *SchadeFunctieId* van de tabel *ScenarioVoorHoeveelheidSchadeData* komt overeen met het veld *Id* in de tabel *SchadeFunctie* uit paragraaf 3.8. Figuur 3-14 maakt duidelijk dat de hoeveelheid schade van toepassing is op de dijkringdelen.

	Id	Naam	Name	
▶	1	Laag	Low	
	2	Verwacht	Expected	
	3	Hoog	High	
*	(AutoNumber)			

Record: 1 of 3

Figuur 3-13 Tabel *ScenarioVoorHoeveelheidSchade* van de invoerdatabase

Dijkring	DijkringDeel	ScenarioVoorHoeveelheidSchadeId	SchadeFunctieId	Schade
41	1	1	2	3821
41	1	2	1	7647
41	1	2	2	7647
41	1	3	1	8384
41	1	3	2	8384
42	1	1	1	717
42	1	1	2	717
42	1	2	1	1433
42	1	2	2	1433
42	1	3	1	1433
42	1	3	2	1433
43	1	1	1	5478
43	1	1	2	5478
43	1	2	1	15834
43	1	2	2	15834
43	1	3	1	22800
43	1	3	2	22800
43-1	1	1	1	7304
43-1	1	1	2	7304
43-1	1	2	1	21112
43-1	1	2	2	21112
43-1	1	3	1	30400
43-1	1	3	2	30400

Figuur 3-14 Tabel ScenarioVoorHoeveelheidSchadeData van de invoerdatabase

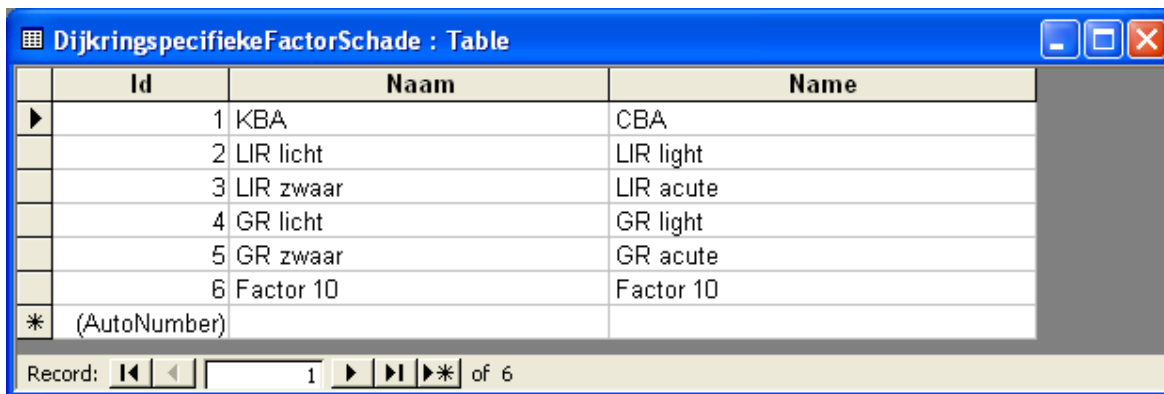
Veldnaam	Betekenis
Dijkring	Dijkringnummer
DijkringDeel	Dijkringdeel identificatie
ScenarioVoorHoeveelheidSchadeId	Scenario voor hoeveelheid schade identificatie
SchadeFunctieId	Schade functie identificatie
Schade	Schade beginjaar [M€]

Tabel 3-7 Betekenis van de velden in de tabel ScenarioVoorHoeveelheidSchadeData

3.10 Dijkkringspecifieke aanpassingsfactor overstromings-schade

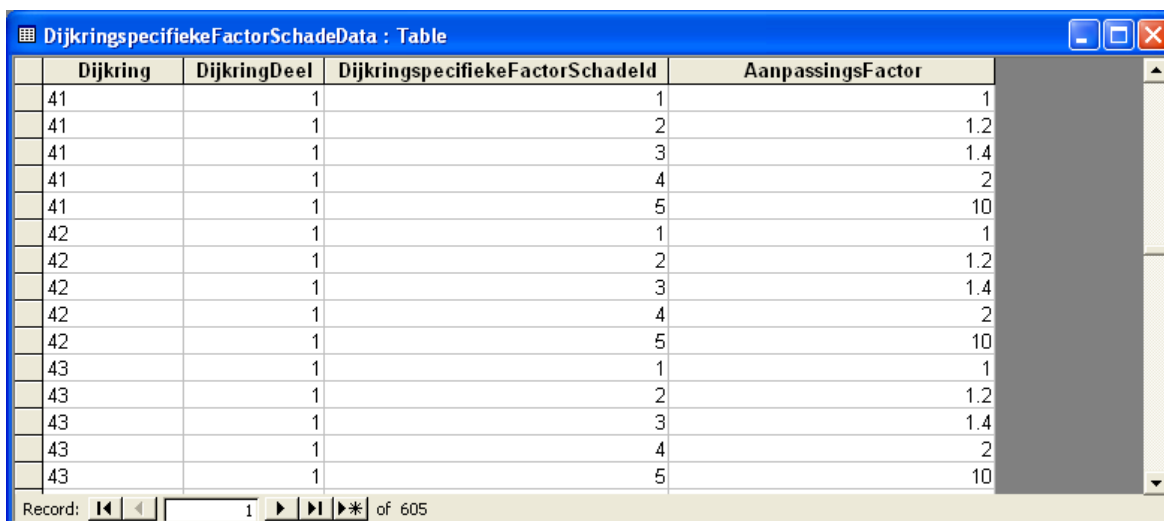
Figuur 3-15 laat de tweetalige tabel *DijkkringspecifiekeFactorSchade* zien en Figuur 3-16 geeft een voorbeeld voor de bijbehorende tabel *DijkkringspecifiekeFactorSchadeData*. De betekenis van de velden van deze laatste tabel wordt toegelicht in Tabel 3-8. Het veld *DijkkringspecifiekeFactorSchadeId* van de tabel *DijkkringspecifiekeFactorSchadeData* komt overeen met het veld *Id* in de tabel *DijkkringspecifiekeFactorSchade*. De dijkkringspecifieke aanpassingsfactor voor de overstromingsschade wordt in de formules van hoofdstuk 2 weergegeven door het symbool f_d . Figuur 3-16 maakt duidelijk dat de parameter f_d van toepassing is op de dijkkringsdelen.

OptimaliseRing kan namelijk ook gebruikt worden om voor gewenste beschermingsniveaus op basis van Locatiegebonden Individueel Risico (LIR) of Groepsrisico (GR) de kosten te bepalen. Deze kosten worden berekend door een forcering.



	Id	Naam	Name
▶	1	KBA	CBA
	2	LIR licht	LIR light
	3	LIR zwaar	LIR acute
	4	GR licht	GR light
	5	GR zwaar	GR acute
	6	Factor 10	Factor 10
*	(AutoNumber)		

Record: 1 of 6

Figuur 3-15 Tabel *DijkingspecifiekeFactorSchade* van de invoerdatabase


	Dijkkring	DijkkringDeel	DijkingspecifiekeFactorSchadeId	AanpassingsFactor
41		1	1	1
41		1	2	1.2
41		1	3	1.4
41		1	4	2
41		1	5	10
42		1	1	1
42		1	2	1.2
42		1	3	1.4
42		1	4	2
42		1	5	10
43		1	1	1
43		1	2	1.2
43		1	3	1.4
43		1	4	2
43		1	5	10

Record: 1 of 605

Figuur 3-16 Tabel *DijkingspecifiekeFactorSchadeData* van de invoerdatabase

Veldnaam	Betekenis
Dijkkring	Dijkkringnummer
DijkkringDeel	Dijkkringdeel identificatie
DijkingspecifiekeFactorSchadeId	Dijkingspecifieke aanpassingsfactor overstromingsschade identificatie
AanpassingsFactor	Dijkingspecifieke aanpassingsfactor voor de overstromingsschade

Tabel 3-8 Betekenis van de velden in de tabel *DijkingspecifiekeFactorSchadeData*

3.11 Type kostenfunctie

Binnen *OptimaliseRing* kan gekozen worden voor twee typen kostenfuncties, die de relatie leggen tussen enerzijds de mate van dijkverhoging en anderzijds de bijbehorende kosten. Dit zijn respectievelijk een exponentieel en een kwadratisch functievoorschrift. De database bevat een tweetalige tabel, die de teksten voor deze twee functievoorschriften bevat. Deze tabel is in Figuur 3-17 weergegeven. Bij beide functievoorschriften horen verschillende parameters. Deze zijn gegeven in de tabel *ParametersKostenfunctieData*, die in de volgende paragraaf wordt behandeld.

	ID	Naam	Name
▶	1	Exponentieel	Exponential
	2	Kwadratisch	Quadratic
*	(AutoNumber)		

Record: 1 of 2

Figuur 3-17 Tabel type kostenfunctie

3.12 Parameters voor de kostenfunctie

Figuur 3-18 laat de tweetalige tabel *ParametersKostenfunctie* zien en Figuur 3-19 geeft een voorbeeld voor de bijbehorende tabel *ParametersKostenfunctieData*. De betekenis van de velden van deze laatste tabel wordt toegelicht in Tabel 3-9. Het veld *ParametersKostenfunctieId* van de tabel *ParametersKostenfunctieData* komt overeen met het veld *Id* in de tabel *ParametersKostenfunctie*. De schaalparameter van dijkverhogingen (λ) wordt in de formules van hoofdstuk 2 weergegeven door het symbool λ . De vaste en variabele kosten voor de investeringen (C en b) zijn aanwezig in de formules van hoofdstuk 2. De jaarlijkse beheer en onderhoudskosten als fractie van de investeringskosten wordt in de formules van hoofdstuk 2 weergegeven door het symbool ω . Figuur 3-19 maakt duidelijk dat de parameters van de kostenfunctie van toepassing zijn op de dijkkringtrajecten.

	Id	Naam	Name
	1	Zonder overhoogte	Without surplus height
	2	Met overhoogte	With surplus height
▶	(AutoNumber)		

Record: 3 of 3

Figuur 3-18 Tabel *ParametersKostenfunctie* van de invoerdatabase

Dijkkring	DijkkringDeel	DijkkringTraject	ParametersKoste	Lambda_exp	C_exp	b_exp	a_kwad	b_kwad	c_kwad	Omega
41	1	1	1	0.000261042	43.51860982	1.310022561	0.000100245	1.36342	42.75927	0.002
41	1	2	1	0.000261042	4.704736197	0.141624061	1.08356E-05	0.1474	4.62261	0.002
41	1	3	1	0.003415349	51.75412	0.841759049	0.001917101	1.44646	40.30532	0.002
42	1	1	1	0.0019	7.64478	0.162	0.000138267	0.21784	6.77455	0.002
42	1	2	1	0.0019	8.77734	0.186	0.000158751	0.25011	7.77812	0.002
43	1	1	1	0.001036462	27.89964497	1.032518769	0.000334879	1.21079	24.44141	0.002
43	1	2	1	0.001036462	20.80236686	0.769860486	0.00024969	0.90278	18.22369	0.002
43	1	3	1	0.001036462	9.42248521	0.348701514	0.000113095	0.40891	8.25427	0.002
43	1	4	1	0.001036462	16.29333333	0.602988765	0.000195569	0.7071	14.2737	0.002
43	1	5	1	0.001036462	12.53333333	0.463837512	0.000150438	0.54392	10.97984	0.002
43	1	6	1	0.001036462	9.177514793	0.339644332	0.000110158	0.39829	8.0399	0.002
43	1	7	1	0.001036462	50.53751479	1.870308121	0.000606602	2.19323	44.27329	0.002
43	1	8	1	0.001036462	57.02295658	2.110323449	0.000684448	2.47468	49.95477	0.002
44	1	1	1	0.00160424	14.73103448	0.909444189	0.000441594	1.16409	8.27474	0.002
44	2	1	1	0.001034561	22.19730161	0.345837442	0.00016018	0.40632	21.86828	0.002
45	1	1	1	0.002693365	3.3	0.118257989	0.000135224	0.18004	1.73289	0.002
45	2	1	1	0.001034561	14.0867491	0.219473761	0.000101652	0.25786	13.87792	0.002
45	2	2	1	0.001034561	10.67177962	0.166268001	7.70104E-05	0.19534	10.51363	0.002
46	1	1	1	0.001034561	12.23697396	0.190653975	8.83028E-05	0.224	12.05566	0.002
47	1	1	1	0.003196423	4.75	0.12328349	0.000205212	0.20381	2.79079	0.002
47	1	2	1	0.003196423	2.8	0.072672373	0.000120967	0.12014	1.6451	0.002
48	1	1	1	0.002219095	2.55	0.125141292	9.90003E-05	0.17652	1.21403	0.002
48	1	2	1	0.002219095	2.8	0.137410046	0.000108706	0.19382	1.33303	0.002
48	1	3	1	0.002219095	3.25	0.159493803	0.000126174	0.22497	1.54735	0.002
48	2	1	1	0.002219095	3	0.147225049	0.00011647	0.20767	1.42834	0.002
48	2	2	1	0.0063	8.55	0.342	0.001622	0.74977	0	0.002
48	2	3	1	0.002219095	6.55	0.321441357	0.000254292	0.45341	3.11854	0.002
49	1	1	1	0.002062991	9.7	0.471367648	0.000337993	0.64869	5.20038	0.002
49	1	2	1	0.002062991	7.15	0.347451411	0.000249094	0.47816	3.83321	0.002

Record: 1 of 175

Figuur 3-19 Tabel *ParametersKostenfunctieData* van de invoerdatabase

Veldnaam	Betekenis
Dijkring	Dijkringnummer
DijkringDeel	Dijkringdeel identificatie
DijkringTraject	Dijkringtraject identificatie
ParametersKostenfunctieId	Parameters kosten functie identificatie
Lambda_exp	Schaalparameter van dijkverhogingen van de exponentiële kostenfunctie [-]
C_exp	Vaste kosten van de investeringen van de exponentiële kostenfunctie [M€]
b_exp	Variabele kosten van de investeringen van de exponentiële kostenfunctie [M€/cm]
a_kwad	Parameter a van de kwadratische kostenfunctie [M€/cm ²]
B_kwad	Parameter b van de kwadratische kostenfunctie [M€/cm]
c_kwad	Parameter c van de kwadratische kostenfunctie [M€]
Omega	Jaarlijkse beheer en onderhoudskosten als fractie van de investeringskosten [-]

Tabel 3-9 Betekenis van de velden in de tabel *ParametersKostenfunctieData*

3.13 Klimaatscenario en fysisch maximum van de afvoer

Het klimaatscenario kan voor het Bovenrivierengebied (Rijn en Maas) niet los gezien worden van het fysisch maximum van de afvoer. Het klimaatscenario bepaalt namelijk de structurele stijging van de waterstand: naarmate de afvoer meer begrensd wordt door een fysisch maximum, des te minder is een structurele stijging van de waterstand nog mogelijk. Daarom zijn de gegevens ten aanzien van het klimaatscenario aanwezig in de tabel met gegevens over het fysisch maximum van de afvoer. Figuur 3-20 laat de tweetalige tabel *Klimaat_AftoppenAfvoer* zien waarin de combinaties van klimaatscenario enerzijds en de wijze van aftoppen van de afvoer anderzijds aanwezig zijn. Bij het rekenen zonder klimaatscenario zijn er alleen de mogelijkheden om wel of niet af te toppen aanwezig (de eerste twee mogelijkheden). Als er wel sprake is van een klimaatscenario dan kan er – naast het niet aftoppen van de afvoer – gekozen voor drie manieren om de afvoer af te toppen.

Het stellen van een fysisch maximum aan de afvoer betekent binnen *OptimaliseRing* een aangepaste schaalparameter van de exponentiële verdeling van de waterstand (Alpha, α) en een aangepaste overstromingskans in het beginjaar (P0). Beide parameters zijn in deze tabel aanwezig voor zowel de overstromingskansen als de overschrijdingskansen. Voor de combinatie van het klimaatscenario en het aftoppen van de afvoer zijn er gegevens, die specifiek van toepassing zijn op dijkringdelen en gegevens, die specifiek van toepassing zijn op trajecten. Deze twee soorten gegevens zijn aanwezig in twee tabellen. Figuur 3-21 geeft een voorbeeld voor de tabel *Klimaat_AftoppenAfvoerDataTraject* met gegevens specifiek voor de trajecten. Naast de genoemde parameters is hierin ook de parameter Eta (η) aanwezig, die voor het klimaatscenario staat. De betekenis van de velden van deze laatste tabel wordt toegelicht in Tabel 3-10. Het veld *Klimaat_AftoppenAfvoerId* van de tabel *Klimaat_AftoppenAfvoerData-Traject* komt overeen met het veld *Id* in de tabel *Klimaat_AftoppenAfvoer*.

In Figuur 3-22 is de tabel *Klimaat_AftoppenAfvoerDataDijkringdeel* weergegeven met gegevens, die afhankelijk van het klimaat en het aftoppen van de afvoer, specifiek van toepassing zijn op de dijkringdelen. Het betreft hier alleen het maximum voor de overschrijdingskansen van een dijkringdeel. De betekenis van de velden van deze tabel wordt toegelicht in Tabel 3-11. Het veld

Klimaat_AftoppenAfvoerId van de tabel *Klimaat_AftoppenAfvoerDataDijkringdeel* komt overeen met het veld *Id* in de tabel *Klimaat_AftoppenAfvoer*.

Klimaat_AftoppenAfvoer : Table

	Id	Naam	Name
▶	1	Zonder aftoppen	Without topping
	2	Met aftoppen	With topping
	3	Gemiddeld zonder aftoppen	Average without topping
	4	Gemiddeld met hoog aftoppen	Average with high topping
	5	Gemiddeld met gemiddeld aftoppen	Average with average topping
	6	Gemiddeld met laag aftoppen	Average with low topping
	7	Gemiddeld+ zonder aftoppen	Average+ without topping
	8	Gemiddeld+ met hoog aftoppen	Average+ with high topping
	9	Gemiddeld+ met gemiddeld aftoppen	Average+ with average topping
	10	Gemiddeld+ met laag aftoppen	Average+ with low topping
	11	Warm zonder aftoppen	Warm without topping
	12	Warm met hoog aftoppen	Warm with high topping
	13	Warm met gemiddeld aftoppen	Warm with average topping
	14	Warm met laag aftoppen	Warm with low topping
	15	Warm+ zonder aftoppen	Warm+ without topping
	16	Warm+ met hoog aftoppen	Warm+ with high topping
	17	Warm+ met gemiddeld aftoppen	Warm+ with average topping
	18	Warm+ met laag aftoppen	Warm+ with low topping
*	(AutoNumber)		

Record: 1 of 18

Figuur 3-20 Tabel *Klimaat_AftoppenAfvoer* van de invoerdatabase

Dijkring	DijkringDeel	DijkringTraject	Klimaat_AftoppenAfvoerId	Alpha overstroming	P0 overstroming	Alpha overschrijding	P0 overschrijding	Eta
41	1	3	1	0.032	0.0008	0.032	0.0008	0
41	1	3	2	0.0568	0.00057	0.0568	0.0008	0
41	1	3	3	0.0307	0.0008	0.0492	0.0008	0.366
41	1	3	4	0.055	0.00057	0.088	0.0008	0.228
41	1	3	5	0.055	0.00057	0.088	0.0008	0.228
41	1	3	6	0.0565	0.00057	0.0904	0.0008	0.189
41	1	3	7	0.0302	0.0008	0.0483	0.0008	0.55
41	1	3	8	0.0533	0.00057	0.0853	0.0008	0.362
41	1	3	9	0.0549	0.00057	0.0878	0.0008	0.312
41	1	3	10	0.0564	0.00057	0.0902	0.0008	0.262
41	1	3	11	0.0296	0.0008	0.0474	0.0008	0.734
41	1	3	12	0.0501	0.00057	0.0802	0.0008	0.54
41	1	3	13	0.0532	0.00057	0.0851	0.0008	0.438
41	1	3	14	0.0563	0.00057	0.09	0.0008	0.333
41	1	3	15	0.0285	0.0008	0.0456	0.0008	1.104
41	1	3	16	0.045	0.00057	0.072	0.0008	0.877
41	1	3	17	0.0498	0.00057	0.0797	0.0008	0.703
41	1	3	18	0.0545	0.00057	0.0873	0.0008	0.527
42	1	1	1	0.0281	0.0008	0.0281	0.0008	0
42	1	1	2	0.055	0.000553	0.055	0.0008	0
42	1	1	3	0.027	0.0008	0.0432	0.0008	0.421
42	1	1	4	0.0533	0.000553	0.0853	0.0008	0.24
42	1	1	5	0.0533	0.000553	0.0853	0.0008	0.239
42	1	1	6	0.0533	0.000553	0.0853	0.0008	0.239
42	1	1	7	0.0265	0.0008	0.0424	0.0008	0.633
42	1	1	8	0.0503	0.000553	0.0804	0.0008	0.423
42	1	1	9	0.0518	0.000553	0.0828	0.0008	0.371
42	1	1	10	0.0532	0.000553	0.0852	0.0008	0.318
42	1	1	11	0.026	0.0008	0.0416	0.0008	0.844
42	1	1	12	0.0486	0.000553	0.0778	0.0008	0.57
42	1	1	13	0.0502	0.000553	0.0803	0.0008	0.505
42	1	1	14	0.0532	0.000553	0.085	0.0008	0.394
42	1	1	15	0.0251	0.0008	0.0401	0.0008	1.268
42	1	1	16	0.0421	0.000553	0.0673	0.0008	0.974
42	1	1	17	0.0469	0.000553	0.075	0.0008	0.79
42	1	1	18	0.0515	0.000553	0.0824	0.0008	0.603
42	1	2	1	0.0271	0.0008	0.0271	0.0008	0
42	1	2	2	0.0549	0.000549	0.0549	0.0008	0
42	1	2	3	0.026	0.0008	0.0417	0.0008	0.438
42	1	2	4	0.0533	0.000549	0.0852	0.0008	0.242
42	1	2	5	0.0533	0.000549	0.0852	0.0008	0.241
42	1	2	6	0.0533	0.000549	0.0852	0.0008	0.241
42	1	2	7	0.0255	0.0008	0.0409	0.0008	0.657
42	1	2	8	0.0502	0.000549	0.0804	0.0008	0.426

Figuur 3-21 Tabel *Klimaat_AftoppenAfvoerDataTraject* van de invoerdatabase

Veldnaam	Betekenis
Dijkring	Dijkringnummer
DijkringDeel	Dijkringdeel identificatie
DijkringTraject	Dijkringtraject identificatie
Klimaat_AftoppenafvoerId	Identificatie voor de combinatie van het klimaatscenario en het niveau waarop de afvoer wordt afgetopt
Alpha overstromingskans	Schaalparameter exponentiele verdeling waterstand voor de overstromingskansen [1/cm]
P0 overstromingskans	Overstromingskans in beginjaar (zonder dijkverhoging) [1/jaar]
Alpha overschrijdingskans	Schaalparameter exponentiele verdeling waterstand voor de overschrijdingskansen [1/cm]
P0 overschrijdingskans	Overschrijdingskans in beginjaar (zonder dijkverhoging) [1/jaar]
Eta	Structurele stijging relatieve waterstand [cm/jaar]

Tabel 3-10 Betekenis van de velden in de tabel *Klimaat_AftoppenAfvoerDataTraject*

Dijkring	DijkringDeel	Klimaat_AftoppenafvoerId	Min_overschrijdingskans
41	2	1	0
41	2	2	0.00025
41	2	3	0
41	2	4	0.0001
41	2	5	0.00025
41	2	6	0.0005
41	2	7	0
41	2	8	0.0001
41	2	9	0.00025
41	2	10	0.0005
41	2	11	0
41	2	12	0.0001
41	2	13	0.00025
41	2	14	0.0005
41	2	15	0
41	2	16	0.0001
41	2	17	0.00025
41	2	18	0.0005
42	1	1	0
42	1	2	0.00025
42	1	3	0
42	1	4	0.0001
42	1	5	0.00025
42	1	6	0.0005

Figuur 3-22 Tabel *Klimaat_AftoppenAfvoerDataDijkringdeel* van de invoerdatabase

Veldnaam	Betekenis
Dijkring	Dijkringnummer
DijkringDeel	Dijkringdeel identificatie
Klimaat_AftoppenafvoerId	Identificatie voor de combinatie van het klimaatscenario en het niveau waarop de afvoer wordt afgetopt
Min_overschrijdingskans	Minimale overschrijdingskans van het dijkringdeel als functie van het aftopniveau van de afvoer [1/jaar]

Tabel 3-11 Betekenis van de velden in de tabel *Klimaat_AftoppenAfvoerDataDijkringdeel*

3.14 B-keringen

OptimaliseRing berekent de optimale normen voor de dijkringdelen in Nederland. De zogenaamde A-keringen worden hierbij beschouwd. Dit zijn keringen voor de directe kering van buitenwater. Daarnaast zijn er ook B-keringen (de verbindende waterkeringen) en de categorie C-keringen (keringen, die wel deel uitmaken van het gesloten stelsel van keringen van een dijkring, maar niet direct buitenwater keren). In *OptimaliseRing* kunnen ook de verbindende waterkeringen (B-keringen) meegenomen worden mits zich hierachter C-keringen bevinden. De B-kering wordt hierbij als traject toegevoegd aan de twee dijkringen, die door de B-kering verbonden worden. De kosten voor versterking van de B-kering worden aan beide dijkringen met een percentage toegekend. De percentages hoeven niet voor de twee dijkringen hetzelfde te zijn. De percentages geeft een gebruiker op in de user interface. Voor de percentages geldt dat ze zich moeten bevinden tussen 0% en 100% (inclusief grenzen), maar de som van de twee percentages hoeft niet 100% te zijn. Middels een willekeurig iteratief proces kan hierdoor naar de juiste verdeling van de kosten over de twee aangrenzende dijkringdelen gezocht worden. In

de tabel *B-kering* van de database worden de dijkringdelen opgegeven, waaraan de B-keringen grenzen (Figuur 3-23). Een toelichting op de velden van deze databasetabel is gegeven in Tabel 3-12.

Id	B-kering	Naam	H0	Factor	Dijkkring1	DijkkringDeel1	Dijkkring2	DijkkringDeel2
102	2	Kadoelersluis	0	1 7		1 9		1
103	3	Roggebotsluis	0	1 8		1 11		1
105	5	Nijkerkersluis	0	1 8		2 45		2
107	7	Sluizen IJmuiden	0	1 13		3 14		1
110	10	Stormvloedkering Hollandsche IJssel	0	1 14		3 15		1
113	13	Afsluitdijk Andel	0	1 24		1 38		1
114	14	Brouwersdam	0	1 25		1 26		1
115	15	Volkeraksluizen	0	1 25		2 34		1
116	16	Grevelingendam	0	1 25		2 26		2
117	17	Philipsdam	0	1 25		2 27		1
119	19	Oesterdam	0	1 27		1 31		1
120	20	Veersedam	0	1 28		1 29		1
121	21	Zandkreekdijk	0	1 28		1 30		1
126	26	Keersluis Heusdensch kanaal	0	1 24		1 37		1
127	27	Bergse Maasdijk	0	1 37		1 38		2
*	0	0	0	0		0		0

Figuur 3-23 Tabel *B-keringen* van de invoerdatabase

Veldnaam	Betekenis
Id	Identificatie van de B-kering
B-kering	Nummer van de B-kering
Naam	Naam van de B-kering
H0	Hoogte B-kering in beginjaar [cm+NAP]
Factor	Vermenigvuldigingsfactor voor de kansen om de kansen op van de B-kering op te schalen naar kansen op het niveau van dijkkringdelen [-]
Dijkkring1	Nummer van de eerste dijkkring waaraan de B-kering grenst
DijkkringDeel1	Dijkkringdeelnummer van de eerste dijkkring
Dijkkring2	Nummer van de tweede dijkkring waaraan de B-kering grenst
DijkkringDeel2	Dijkkringdeelnummer van de tweede dijkkring

Tabel 3-12 Betekenis van de velden in de tabel *B-keringen*

Voor de B-keringen is in de database van *OptimaliseRing* in twee tabellen informatie aanwezig:

1. de tabel met parameters van de kostenfunctie (paragraaf 3.12),
2. de tabel met parameters voor het klimaatscenario en het fysisch maximum van de afvoer (paragraaf 3.13).

Voor beide tabellen geldt dat zowel in de kolom met het label *dijkkring* als in de kolom met het label *dijkkringtraject* het *Identificatienummer* van de B-kering gebruikt wordt. Dit is de kolom met het label *Id*. Het identificatienummer van de B-kering mag dus niet overeenkomen met een dijkkringnummer. Anders kan er immers geen onderscheid gemaakt worden tussen de dijkkring en de B-kering. Omdat het hoogste dijkkringnummer gelijk is aan 95, voldoen identificatienummers boven de honderd. Daarom is het identificatienummer van de B-kering gelijk gekozen aan het nummer van de B-kering plus 100. In Tabel 3-12 zijn alleen identificatienummers groter dan 100 zichtbaar. Dit identificatienummer komt dus terug in twee tabellen in de database en dan telkens op twee plaatsen. Voor de tabel met parameters voor het klimaatscenario en het fysisch maximum van de afvoer, zoals weergegeven in Figuur 3-21, is in Figuur 3-24 een gedeelte van deze tabel weergegeven met gegevens voor enkele B-keringen.

Klimaat_AftoppenAfvoerDataTraject : Table									
Dijkring	DijkringDeel	DijkringTraject	Klimaat_AftoppenAfvoerId	Alpha overstroming	P0 overstroming	Alpha overschrijding	P0 overschrijding	Eta	
10	1	4	16	0.0329	0.0005	0.0329	0.0005	0	
10	1	4	17	0.0329	0.0005	0.0329	0.0005	0	
10	1	4	18	0.0329	0.0005	0.0329	0.0005	0	
102	1	102	1	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	2	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	3	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	4	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	5	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	6	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	7	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	8	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	9	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	10	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	11	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	12	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	13	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	14	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	15	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	16	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	17	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
102	1	102	18	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	1	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	2	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	3	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	4	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	5	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	6	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	7	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	8	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	9	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	10	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	11	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	12	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	13	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	14	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	15	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	16	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	17	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
103	1	103	18	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	
105	1	105	1	0.0257	0.0005	0.0257	0.0005	0	

Figuur 3-24 Tabel Klimaat_AftoppenAfvoerDataTraject van de invoerdatabase bij B-keringen

4 Het OptimaliseRing.ini bestand

Het bestand *OptimaliseRing.ini* bevat de instellingen waarmee het programma *OptimaliseRing* opstart. Dit bestand bevindt zich in de folder waar *OptimaliseRing* is geïnstalleerd. Op deze plaats bevindt zich bijvoorbeeld ook het programma *OptimaliseRing.exe*. Aan het eind van dit hoofdstuk is een voorbeeld opgenomen van het bestand *OptimaliseRing.ini*. Aangeraden wordt om in *OptimaliseRing.ini* alleen die wijzigingen aan te brengen, waarvan de gevolgen bekend zijn. Wijzigingen kunnen alleen aangebracht worden als het programma is afgesloten.

Het bestand *OptimaliseRing.ini* is opgebouwd uit rubrieken. De rubrieken staan tussen rechte haken. Voorbeelden van rubrieken zijn (zie onder) *Parameters* en *Instellingen*. Bij een rubriek zijn sleutels en waarden geplaatst. De sleutels en de waarden worden gescheiden door het gelijkheidsteken ('='); de sleutel staat voor dit teken; de waarde erna. In dit hoofdstuk worden alleen de sleutels beschreven waarvan verondersteld wordt dat iemand ze handmatig zou willen aanpassen. Van de andere sleutels wordt ook geadviseerd om ze niet te veranderen.

Aangeraden wordt om voor het aanpassen van het bestand *OptimaliseRing.ini* altijd eerst een kopie te maken van dit bestand. Mocht het programma na aanpassing van het ini-bestand vastlopen, dan kan het oude ini-bestand altijd weer worden teruggezet. Natuurlijk is er ook altijd nog de mogelijkheid om het programma opnieuw te installeren. Wel kunnen hierdoor aangebrachte aanpassingen verloren gaan. Hierbij wordt met name gedacht aan veranderingen in de invoerdatabase. Berekeningsresultaten blijven wel behouden als *OptimaliseRing* opnieuw wordt geïnstalleerd.

In de rubriek [*OptimaliseRing*] wordt achter de sleutel *Taal* de taal van *OptimaliseRing* gezet. Na installatie is de taal Nederlands. De waarde is dan *nl-NL*. *OptimaliseRing* wordt Engelstalig gestart als de waarde *en-GB* ingevuld wordt achter de sleutel *Taal*.

Bij de rubriek [*OptimaliseRing*] wordt achter de sleutel *Database* de invoerdatabase ingevuld. Een andere invoerdatabase kan hier worden opgegeven.

Door kleuring van de rand van een dijkringdeel wordt de veiligheid van dit dijkringdeel getoond. De dikte van deze rand wordt opgegeven in de rubriek [*OptimaliseRing*] bij de sleutel *LineWidth*.

In de rubriek [*Parameters*] geeft de sleutel *JaartalFiguur* het jaartal tot waar de tijd-as (in de x-richting) in de grafieken gaat. De tijdas begint bij het grootste beginjaar uit de database (Figuur 3-2).

In de rubriek [*Parameters*] staan verder alle instellingen voor het optimalisatiealgoritme van AIMMS. Het voert hier te ver om al deze sleutels toe te lichten. Zo heeft een deel van deze sleutels enkel de functie om na te gaan of het optimalisatiealgoritme van AIMMS correct geïmplementeerd is. Dit maakt dat ten stelligste afgeraden om waarden te wijzigen. Slechts enkele van deze sleutels komen in aanmerking voor wijziging. De sleutel *Nr_variables_1traject* geeft het aantal variabele aan van het MINLP oplossingsalgoritme in het geval het dijkringdeel uit 1 traject bestaat. Vergroting van dit aantal houdt in dat mogelijk een betere oplossing gevonden wordt met lagere totale kosten. Het nadeel van de vergroting van deze waarde is een toename in de rekentijd. De gekozen waarde 30 geeft een erg goede benadering van het absolute minimum voor de totale kosten en houdt de rekentijd beperkt. Met deze parameter kan de kwaliteit van het gevonden minimum dus gecontroleerd worden. De sleutel

Nr_variables_ntraject heeft dezelfde functie als de sleutel *Nr_variables_1traject*, maar dan voor de situatie dat een dijkkringdeel uit meer dan één traject bestaat. De opmerkingen, die van toepassing zijn op *Nr_variables_1traject* zijn eveneens van toepassing op *Nr_variables_ntraject*.

De sleutel *Z* is de tijdshorizon. Dit is het aantal jaar waarmee gerekend wordt na het startjaar. Het startjaar wordt opgegeven in het instellingscherm (Figuur 3-6). Bij aanpassing van de waarde van deze sleutel wordt aangeraden om de boven beschreven parameters *Nr_variables_1traject* en *Nr_variables_ntraject* verhoudingsgewijs in dezelfde mate aan te passen. Verder zullen enkele waardes onder het kopje "Aimms Partitions" aangepast moeten worden. De sleutel *partition_end_moment_p2* is namelijk identiek aan de sleutel *Z*. Deze moet dus aangepast worden naar dezelfde waarde. Verder is het verstandig om de waardes van de sleutels *partition_end_moment_p1* en *partition_start_moment_p2* verhoudingsgewijs met *Z* in dezelfde mate aan te passen. Deze twee parameters zijn overigens vrijwel identiek. Het is overigens niet bezwaarlijk om ze verschillend te kiezen.

In het optimalisatiealgoritme van AIMMS wordt een bovengrens voor de dijkverhoging gebruikt. Deze wordt opgegeven met de sleutel *max_increase*. Als in de oplossing deze bovengrens voor komt, dan is het verstandig om de berekening opnieuw uit te voeren, maar dan met een grotere waarde van de sleutel *max_increase*.

De laatste sleutel uit de rubriek [*Parameters*], die wordt toegelicht is *SolutionAlgorithm*. Default staat deze sleutel op de waarde *Iterateprob*. Hierbij wordt een oplossing gezocht zonder dijktrajecten te groeperen, die vergelijkbare grote vaste kosten hebben. Dit zou kunnen voorkomen voor een dijkkringdeel waar zich twee of meer sluizencomplexen bevinden in verschillende trajecten. Voor dijkkring Noordoostpolder kan de dijkkring op zodanig wijze worden opgedeeld in trajecten, dat deze situatie zich kan voordoen. Als de wens bestaat om ook een berekening te maken waarbij de trajecten gegroepeerd zijn op basis van grote vaste kosten, dan moet de sleutel *SolutionAlgorithm* gelijk gekozen worden aan *IterateprobAndCosts*.

Voor elke kleurenset van de legenda is er een aparte rubriek. De rubriek [*LegendaItems.0*] bevat de gegevens van de eerste kleurenset. De rubriek [*LegendaItems.1*] bevat de gegevens van de tweede kleurenset, enzovoort. Per legenda-rubriek wordt de Nederlandse naam opgegeven achter de sleutel *Legenda:nl-NL* en de Engelse naam achter de sleutel *Legenda:en-GB*. Per kleurenset worden vervolgens de onderdelen van de legenda opgegeven. De sleutels zijn *LegendaItem1*, *LegendaItem2*, *LegendaItem3*, enzovoort, lopend tot het gewenste aantal items in de legenda. Elk item bestaat uit 5 onderdelen: een terugkeertijd en een ARGB-waarde.⁶ De kleur van het eerste item wordt gebruikt voor alle terugkeertijden kleiner dan de opgegeven waarde. Voor de volgende items geldt telkens dat de opgegeven kleur gebruikt wordt van de terugkeertijd, die opgegeven wordt bij dit legendaitem tot vorige terugkeertijd. Het laatste item moet de dummy terugkeertijd hebben van 0. De kleur, die hier wordt opgegeven geldt voor alle terugkeertijden groter dan de opgegeven terugkeertijd bij het vorige item. Er moeten ten minste twee legendaitems zijn per legenda. Figuur 5-1 bevat een voorbeeld van de legenda.

In de rubrieken [*BerekeningenSelecties:nl-NL*] en [*BerekeningenSelecties:en-GB*] worden combinaties van dijkkringdelen opgegeven, die met één druk op de knop geselecteerd kunnen worden om een berekening voor te starten. Achter de naam van de selectie worden de dijkkringdelen opgegeven. Het eerste getal (voor de dubbele punt) is het dijkkringnummer; het

⁶ ARGB staat voor Alpha Rood Groen Blauw, waarbij Alpha een maat is voor de transparantie, die steeds op de maximale waarde van 255 is gezet (geen transparantie).

tweede getal (na de dubbele punt) is het dijkkringdeelnummer. Het dijkkringnummer kan bijvoorbeeld ook bestaan uit 13-a (IJburg) of uit 43-1 (bij een gecompartmenteerde dijkkring). De selecties van de rubriek *[BerekeningenSelecties:nl-NL]* zijn aanwezig als de *OptimaliseRing* Nederlandstalig wordt opgestart en de selecties van de rubriek *[BerekeningenSelecties:en-GB]* zijn aanwezig als *OptimaliseRing* Engelstalig wordt opgestart. Deze twee rubrieken hoeven niet gelijk te zijn en mogen dus verschillen voor wat betreft de selecties.

```
[OptimaliseRing]
Taal=nl-NL
Legenda=True
MapTips=True
Database=.\Databases\Database OptimaliseRing 2010_03_02.mdb
Werkmap=.\Werkmap
BatchMap=.\Batch
InstellingenMap=.\Instellingen
AchtergrondShapes=.\AchtergrondShapes
Notepad=Notepad.Exe
EMAILInfo=jarl.kind@deltares.nl
ShapeFileDijkkringDelen=.\Dijkkringdelen\dijkkringdelen.shp
ShapeFileDijkkringen=.\Dijkkringdelen\dww_dijkkring2002_1.shp
Viewport=-54528.20|342895.45|628484.49|335490.25
LineWidth=4
LegendaType=0

[Parameters]
JaartalFiguur=2180

;Aimms Parameters
Lowest_segment_fixed=True
Lowest_segment1=0
Lowest_segment2=0

;Aimms Discretizatie
Z=300
Option_convert_solution=True
DiscretizationMethod=Percentage
Nr_variables_ltraject=30
Nr_variables_ntraject=100

;Aimms Settings
max_Costs=False
one_increase_during_period=True
minimum_increase=False
two_segments=False
all_at_the_same_time=False
group_at_the_same_time=True
max_increase=250.0
min_increase=5.0
years_until_steady=60.0
years_between_increases=20.0
years_without_increase=40.0
years_until_force_equal=5.0
presolve=True
add_cuts=False
use_incumbents=False
bigM=False
max_iterations_AOA=1000.0
mip_tolerance=1e-13
relative_tolerance=1.0
max_time=60.0
max_updates=2
```

```
;Aimms Partitions
partition_p1=start
partition_start_moment_p1=0
partition_end_moment_p1=60
partition_no_periods_p1=0
partition_pct_p1=40.0

partition_p2=finish
partition_start_moment_p2=60
partition_end_moment_p2=300
partition_no_periods_p2=0
partition_pct_p2=60.0

;Aimms Solve
Case_prefix=Optimalisering
SolutionAlgorithm=Iterateprob
Tune_nr=1
Tune_perc_width=0.50
Tune_tolerance_factor=0.25

[Instellingen]
ZichtJaar=2020
OptimaleOverstromingskansenJaar=2050
DiscontovoetSchade=5.5
DiscontovoetInvesterings=5.5
EconomischScenario=3
RamingVoorSlachtoffers=2
BedragPerInwoner=0
BedragPerDodelijkSlachtoffer=6700
BedragPerGetroffene=12
Aversiefactor=1.0
ScenarioVoorHoeveelheidSchade=2
SchadeFunctie=2
BeleidsfactorOverstromingsschade=1.6
AanpassingsfactorOverstromingsschade=1
DijkringspecifiekeFactorSchade=1
TypeKostenfunctie=1
ParametersKostenfunctie=1
FactorKosten=1.11
FactorKans=1
FactorGroeiSchade=1
KlimaatScenarioEnFysischMaxAfvoer=17
Veiligheidsnorm=1
AantalParameterscenarios=5
Parameterscenario0=3;9;2.5;2.5
Parameterscenario1=1;6;2.5;2.5
Parameterscenario2=1;16;2.5;2.5
Parameterscenario3=4;6;2.5;2.5
Parameterscenario4=4;16;2.5;2.5

[Formulieren]
MainFormTop=27
MainFormLeft=47
MainFormWidth=950
MainFormHeight=800
GrafiekFormTop=175
GrafiekFormLeft=70
GrafiekFormWidth=915
GrafiekFormHeight=480
LegendaFormTop=120
LegendaFormLeft=65
ReportFormTop=85
ReportFormLeft=55
```

ReportFormWidth=1000
ReportFormHeight=590

[LegendaItems.0]

Legenda:nl-NL=conform de KKBA
Legenda:en-GB=according to KKBA
LegendaItem1=800|255|51|153|102
LegendaItem2=1600|255|0|255|0
LegendaItem3=2800|255|255|255|0
LegendaItem4=6300|255|255|204|0
LegendaItem5=14000|255|255|0|0
LegendaItem6=28000|255|255|0|255
LegendaItem7=57000|255|204|153|255
LegendaItem8=113000|255|51|102|255
LegendaItem9=0|255|0|255|255

[LegendaItems.1]

Legenda:nl-NL=conform beleidsopties
Legenda:en-GB=according to policy options
LegendaItem1=250|255|255|0|0
LegendaItem2=500|255|255|174|0
LegendaItem3=1000|255|208|255|0
LegendaItem4=2500|255|33|255|92
LegendaItem5=5000|255|18|208|255
LegendaItem6=10000|255|33|74|255
LegendaItem7=25000|255|255|190|232
LegendaItem8=50000|255|255|0|197
LegendaItem9=0|255|76|0|115

[LegendaItems.2]

Legenda:nl-NL=conform normopties
Legenda:en-GB=according to norm options
LegendaItem1=2000|255|255|255|0
LegendaItem2=4000|255|163|255|155
LegendaItem3=10000|255|38|115|0
LegendaItem4=20000|255|255|190|190
LegendaItem5=40000|255|255|0|0
LegendaItem6=0|255|115|0|0

[FillStyles:nl-NL]

FillStyle1=Volledig
FillStyle2=Transparant
FillStyle3=Horizontaal
FillStyle4=Vertikaal
FillStyle5=Diagonaal omhoog
FillStyle6=Diagonaal naar beneden
FillStyle7=Gekruist
FillStyle8=Diagonaal gekruist
FillStyle9=Lichtgrijs
FillStyle10=Grijs
FillStyle11=Donkergrijs

[FillStyles:en-GB]

FillStyle1=Completely
FillStyle2=Transparent
FillStyle3=Horizontal
FillStyle4=Vertical
FillStyle5=Diagonal up
FillStyle6=Diagonal down
FillStyle7=Crossed
FillStyle8=Diagonally crossed
FillStyle9=Light grey
FillStyle10=Grey
FillStyle11=Dark grey

```
[MarkerStyles:nl-NL]
MarkerStyle1=Cirkel
MarkerStyle2=Vierkant
MarkerStyle3=Driehoek
MarkerStyle4=Kruisje

[MarkerStyles:en-GB]
MarkerStyle1=Circle
MarkerStyle2=Square
MarkerStyle3=Triangle
MarkerStyle4=CrossMarker

[BerekeningenSelecties:nl-NL]
BerekeningenSelectie1=Alles
BerekeningenSelectie2=Bovenrivieren|38:1|38:2|40:1|40:2|41:1|41:2|42:1|43:1|43-1:1|43-2:1|
44:1|45:1|47:1|48:1|49:1|50:1|51:1|52:1|53:1
BerekeningenSelectie3=Benedenrivieren zoet|15:1|16:1|22:1|23:1|24:1|24:2|35:1
BerekeningenSelectie4=Benedenrivieren zout|14:2|14:3|17:1|18:1|19:1|20:1|20:2|21:1|25:1|
25:2
BerekeningenSelectie5=RBSO|36:1|38:1|38:2|41:1|41:2|42:1|43:1|44:1|45:1|47:1|48:1|49:1|
50:1|51:1|52:1|53:1
BerekeningenSelectie6=Maas|36:1|36-1:1|36-2:1|38:2|40:2|41:2
BerekeningenSelectie7=Rijn|38:1|40:1|41:1|42:1|43:1|43-1:1|43-2:1|44:1|45:1|47:1|48:1|49:1|
50:1|51:1|52:1|53:1
BerekeningenSelectie8=IJsseldelta|10:1|11:1
BerekeningenSelectie9=WV21 Noord|1:1|2:1|3:1|4:1|5:1|6:1|6:2|6:3|6:4|7:1|8:1|8:2|12:1|13:1|
13:2|13:4|44:2|45:2|46:1
BerekeningenSelectie10=WV21 Rivieren|10:1|11:1|15:1|16:1|21:1|22:1|24:1|34:1|35:1|36:1|
38:1|38:2|41:1|41:2|42:1|43:1|44:1|45:1|47:1|48:1|48:2|49:1|50:1|
51:1|52:1|53:1
BerekeningenSelectie11=WV21 Zuid West|14:1|14:2|14:3|14:4|17:1|18:1|19:1|20:1|20:2|20:3|
25:1|25:2|26:1|26:2|27:1|28:1|29:1|29:2|30:1|31:1|32:1|32:2
BerekeningenSelectie12=WV21 KKBA Alles|1:1|2:1|3:1|4:1|5:1|6:1|6:2|6:3|6:4|7:1|8:1|8:2|
10:1|11:1|12:1|13:1|13:2|13:4|14:1|14:2|14:3|14:4|15:1|16:1|17:1|
18:1|19:1|20:1|20:2|20:3|21:1|22:1|24:1|25:1|25:2|26:1|26:2|27:1|
28:1|29:1|29:2|30:1|31:1|32:1|32:2|34:1|35:1|36:1|38:1|38:2|41:1|
41:2|42:1|43:1|44:1|44:2|45:1|45:2|46:1|47:1|48:1|48:2|49:1|50:1|
51:1|52:1|53:1
BerekeningenSelectie13=WV21 KBA Alles|1:1|2:1|3:1|4:1|5:1|6:1|6:2|6:3|6:4|7:1|8:1|8:2|9:1|
10:1|11:1|12:1|13:1|13:2|13:4|13-b:1|14:1|14:2|14:3|15:1|16:1|17:1|
18:1|19:1|20:1|20:2|20:3|21:1|22:1|24:1|25:1|25:2|26:1|26:2|27:1|
28:1|29:1|29:2|30:1|31:1|32:1|32:2|34:1|34-a:1|35:1|36:1|36-a:1|
37:1|38:1|38:2|39:1|40:1|40:2|41:1|41:2|42:1|43:1|44:1|44:2|45:1|
45:2|46:1|47:1|48:1|48:2|49:1|50:1|51:1|52:1|53:1|65:1|68:1|86:1|87:1
BerekeningenSelectie14= -
BerekeningenSelectie15=Niets

[BerekeningenSelecties:en-GB]
BerekeningenSelectie1=All
BerekeningenSelectie2=Upper-river area|38:1|38:2|40:1|40:2|41:1|41:2|42:1|43:1|43-1:1|
43-2:1| 44:1|45:1|47:1|48:1|49:1|50:1|51:1|52:1|53:1
BerekeningenSelectie3=Lower-river area fresh water|15:1|16:1|22:1|23:1|24:1|24:2|35:1
BerekeningenSelectie4=Lower-river area salt water|14:2|14:3|17:1|18:1|19:1|20:1|20:2|21:1|
25:1|25:2
BerekeningenSelectie5=Meuse|36:1|36-1:1|36-2:1|38:2|40:2|41:2
BerekeningenSelectie6=RBSO|36:1|38:1|38:2|41:1|41:2|42:1|43:1|44:1|45:1|47:1|48:1|49:1|
50:1|51:1|52:1|53:1
BerekeningenSelectie7=Rhine|38:1|40:1|41:1|42:1|43:1|43-1:1|43-2:1|44:1|45:1|47:1|48:1|
49:1|50:1|51:1|52:1|53:1
BerekeningenSelectie8=IJsseldelta|10:1|11:1
BerekeningenSelectie9=WV21 North|1:1|2:1|3:1|4:1|5:1|6:1|6:2|6:3|6:4|7:1|8:1|8:2|12:1|13:1|
13:2|13:4|44:2|45:2|46:1
```

```

BerekeningenSelectie10= WV21 Rivers|10:1|11:1|15:1|16:1|21:1|22:1|24:1|34:1|35:1|36:1|
38:1|38:2|41:1|41:2|42:1|43:1|44:1|45:1|47:1|48:1|48:2|49:1|50:1|
51:1|52:1|53:1
BerekeningenSelectie11= WV21 South West|14:1|14:2|14:3|14:4|17:1|18:1|19:1|20:1|20:2|20:3|
25:1|25:2|26:1|26:2|27:1|28:1|29:1|29:2|30:1|31:1|32:1|32:2
BerekeningenSelectie12= WV21 CBA All|1:1|2:1|3:1|4:1|5:1|6:1|6:2|6:3|6:4|7:1|8:1|8:2|9:1|
10:1| 11:1|12:1|13:1|13:2|13:4|13-b:1|14:1|14:2|14:3|15:1|16:1|17:1|
18:1|19:1|20:1|20:2|20:3|21:1|22:1|24:1|25:1|25:2|26:1|26:2|27:1|
28:1|29:1|29:2|30:1|31:1|32:1|32:2|34:1|34-a:1|35:1|36:1|36-a:1|
37:1|38:1|38:2|39:1|40:1|40:2|41:1|41:2|42:1|43:1|44:1|44:2|45:1|
45:2|46:1|47:1|48:1|48:2|49:1|50:1|51:1|52:1|53:1|65:1|68:1|86:1|87:1
BerekeningenSelectie13= -
BerekeningenSelectie14= Nothing

[AchtergrondShapes]
AchtergrondShape1=.\AchtergrondShapes\waterved.shp|True|255|179|227|228|0
AchtergrondShape2=.\AchtergrondShapes\la_ned.shp|True|255|240|232|205|0
AchtergrondShape3=.\AchtergrondShapes\plaatsen.shp|True|255|234|177|141|0

[SysteemShapes]
SysteemShape1=.\Dijkringdelen\contournl.shp
SysteemShape2=.\Dijkringdelen\dw_dijkring2002_1.shp

[Messages:nl-NL]
message.0001=Voor de selectie %1 zijn geen dijkring delen aanwezig in de database
message.0002=Opgegeven eerste jaar van de optimalisatie moet groter dan of gelijk zijn aan
het hoogste beginjaar.\n\nHoogste beginjaar = %1\nEerste jaar van de
optimalisatie = %2
message.0003=Berekening geannuleerd
message.0004=Bestand %1 is geen instellingen bestand

[Messages:en-GB]
message.0001=No dike ring parts present in the database for the selection %1
message.0002=Selected first year of optimisation must be greater than or equal to the
highest begin year.\n\nHighest begin year = %1\nFirst year of optimisation =
%2
message.0003=Calculation cancelled
message.0004=File %1 is not a settings file

[Errors:nl-NL]
error.0001=Kolomnummer %1 is onbekend
error.0002=Deze som is gemaakt met een verouderde versie van OptimaliseRing, openen is niet
mogelijk.
error.0003=Fout %1 tijdens het lezen van project file %2
error.0004=Fout %1 tijdens het schrijven van project file %2
error.0005=Instellingen %1 niet gevonden
error.0006=Geen instellingen gevonden in de folder %1
error.0010=Er is een probleem om te rekenen met Aimms. Controleer of Aimms middels een
licentie is geactiveerd.
error.1000=Database %1 bestaat niet!
error.1001=Gebruikershandleiding %1 bestaat niet!
error.1002=Legenda item mag niet leeg zijn
error.1003=Legenda item moet groter zijn dan %! en kleiner dan %2
error.1004=%1
error.2000=Bestand %1 is geen geldig bestand
error.2001=Bestand %1 is geen OptimaliseRing database
error.2002='%1'\nquery geeft een onverwachte foutmelding
error.2003=Kan de applicatie niet starten omdat de database %1 in gebruik is.

```

[Errors:en-GB]
error.0001=Column number %1 is unknown
error.0002=This calculation is made by an older version of OptimaliseRing, unable to open
the calculation.
error.0003=Error %1 during reading project file %2
error.0004=Error %1 during writing project file %2
error.0005=Settings %1 not found
error.0006=No settings found in folder %1
error.0010=Error starting Aimms. Check if the AIMMS licentie has been activated.
error.1000=Database %1 does not exist!
error.1001=User manual %1 does not exist!
error.1002=Legend item should not be empty
error.1003=Legend item should be larger than %1 and less than %2
error.1004=%1
error.2000=File %1 is not a valid file
error.2001=File %1 is not a correct OptimaliseRing database
error.2002='%1'\nquery gives an error
error.2003=Unable to run the application because the database %1 is in use.

[Questions:nl-NL]
question.0001=Bij de volgende dijkkringdelen:\n\n%1\nwordt niet voldaan aan de convergentie-
en stabiliteitsvoorwaarden.\nWilt u voor de overige dijkkringdelen rekenen?
question.0002=Wilt u berekening %1 overschrijven?
question.0003=Bewaar de veranderingen in dit project %1?
question.0004=Wilt u deze serie berekeningen '%1' overschrijven?

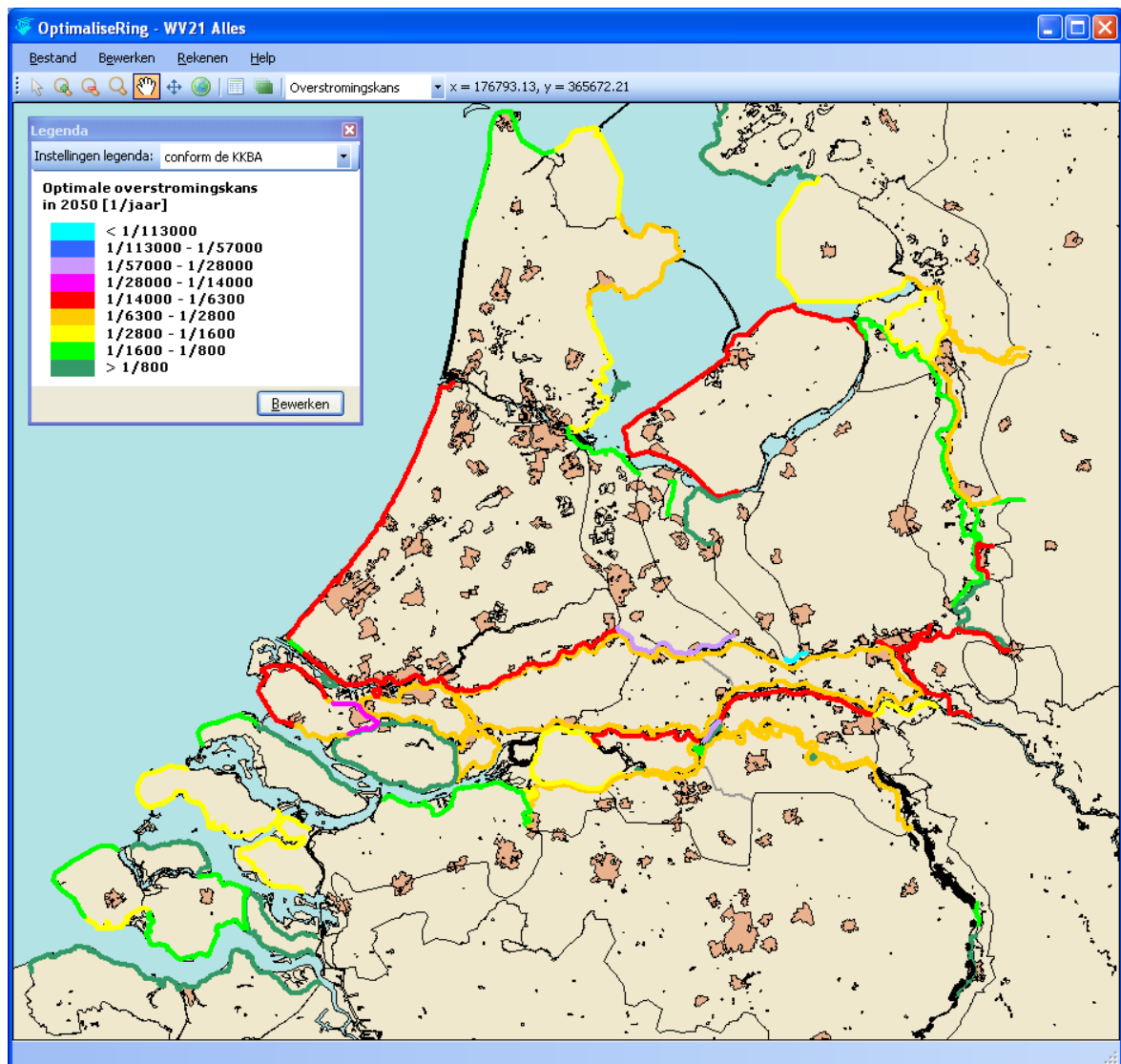
[Questions:en-GB]
question.0001=The following dike ring parts:\n\n%1\ndo not fulfill the convergence and
stability criteria.\nDo you wish to continue with the other dike ring parts?
question.0002=Overwrite the calculation %1?
question.0003=Save changes for this project %1?
question.0004=Overwrite this series of calculations %1?

[Compartimenteren]
36=True
43=True

[B-keringen]
102:1=70
102:2=30
107:1=60
107:2=40

5 Dijkkringdelen in GIS-schermb

In het GIS-schermb van *OptimaliseRing* worden de randen van de dijkkringdelen van kleur voorzien overeenkomstig de berekende overstromingskans (Figuur 5-1) of de berekende overschrijdingskans. De overstromingskans, die in het GIS-schermb gebruikt wordt, is de zogehete *midden overstromingskans* in het opgegeven eerste jaar van de optimalisatie (zie bovenste veld in Figuur 3-6 voor dit eerste jaar).



Figuur 5-1 GIS-schermb van *OptimaliseRing*

Bij de installatie van *OptimaliseRing* is de folder *DijkkringDelen* aangemaakt. Deze folder bevat de shape-bestanden *dijkkringdelen*. In deze shape-bestanden zijn de randen van de dijkkringdelen als losse lijnen opgenomen. Bij elke lijn hoort een benaming. De benaming is opgenomen in het bestand *dijkkringdelen.dbf*. Dit bestand kan in Excel geopend worden en heeft 13 kolommen. Hiervan worden door *OptimaliseRing* slechts 3 kolommen gebruikt. De kolom *DIJkringNU*, de kolom *DIJkringDE* en de kolom *COMPARTDEE* (Tabel 5-1). Bij elke regel hoort een lijn (rand van een dijkkringdeel). In de kolom *DIJkringNU* staat het dijkkringnummer en in de kolom *DIJkringDE* staat het nummer van het dijkkringdeel. De nummers van de dijkkringen en de nummers van de dijkkringdelen komen overeen met de nummers van de dijkkringen en de

dijkringdelen uit de invoerdatabase van *OptimaliseRing* (Figuur 3-4). Voor dijkringen, die gecompartmenteerd kunnen worden, wordt de kolom *COMPARTDEE* gebruikt. Deze kolom moet in combinatie met de kolom *DIJKRINGNU* overeenkomen met de kolommen *Compartimenteringsdijk* en *Compartimenteringsdeel* uit de tabel *Dijkringen* van de database (Figuur 3-3). Als gekozen wordt om de dijkring niet te compartimenteren, dan worden alle lijnen uit het shape-bestand, behorende bij deze niet gecompartmenteerde dijkring, als één lijn in *OptimaliseRing* gebruikt. Als de dijkring wel wordt gecompartmenteerd, dan opereren deze lijnen afzonderlijk.

De lijnen in de shape-bestanden kunnen probleemloos worden aangepast. De drie genoemde kolommen uit het bestand *dijkringdelen.dbf* moeten echter ongewijzigd blijven. In Tabel 5-1 is slechts een deel van de dijkringen weergegeven.

Het GIS-scherf van *OptimaliseRing* zal niet meer vlekkeloos werken als de opdeling van dijkringen in dijkringdelen wordt aangepast. Door de shape-bestanden aan te passen conform de informatie, die in dit hoofdstuk is gegeven, is de informatie uit het GIS-scherf weer in overeenstemming te brengen met de opdeling van de dijkringen in dijkringdelen en compartimenten.

DIJKRINGNU	DIJKRINGDE	COMPARTDEE
35	1	
36	1	1
36	1	2
36-a	1	
37	1	
38	2	
38	1	
39	1	
40	2	
40	1	
41	1	
41	2	
42	1	
43	1	1
43	1	2
44	2	
44	1	
45	2	
45	1	
46	1	
47	1	
48	1	

Tabel 5-1 Benaming van de randen van de dijkringdelen

6 Classes *OptimaliseRing*

Dit hoofdstuk beschrijft de classes van *OptimaliseRing* en is specifiek geschreven voor de C#-programmeur. Hierdoor is dit een technisch hoofdstuk. Het programma *OptimaliseRing* bevat 11 classes:

- Berekening.cs
- DijkkringDeel.cs
- DijkkringTraject.cs
- Instellingen.cs
- InstellingenOnzekerheid.cs
- Investering.cs
- Kansen.cs
- OptimaliseRingDB.cs
- Strategie.cs
- CompartimenteringsDijk.cs
- PmiddenPerScenario.cs

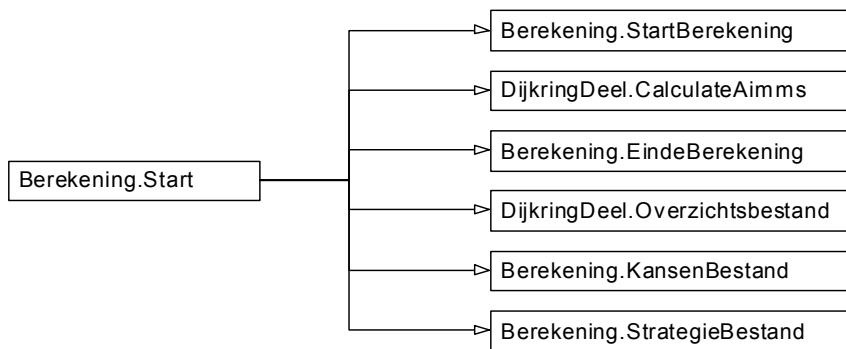
Deze classes worden onderstaand in aparte paragrafen toegelicht aan de hand van de public en private methoden en de eigenschappen.

6.1 Class *Berekening.cs*

De class *Berekening.cs* bevat de methoden, die gebruikt worden voor het selecteren van de door de gebruiker gekozen berekeningen. In Tabel 6-1 zijn de public methoden met beschrijving weergegeven; in Tabel 6-2 de private methoden en in Tabel 6-3 de eigenschappen. Figuur 6-1 geeft de samenhang van *Start* uit de class *Berekening.cs* met de methoden binnen deze class en de class *DijkkringDeel.cs*.

Tabel 6-1 Public methoden in de class 'Berekening.cs'

Methoden	Beschrijving
Berekening	Maak een nieuw object van de class <i>Berekening.cs</i>
Start	Start alle berekeningen
Instellingenbestand	Schrijf de AIMMS instellingen uit het ini-bestand weg in een bestand bij de berekening
StrategieBestand	Maak het Excel bestand Strategie
KansenBestand	Maak het Excel bestand Kansen
GetDijkkringDeel	Dijkkringdeel ophalen
Read	Lees de berekeningen
Write	Schrijf het xml bestand
GetDijkkringDeelById	Dijkkringdeel ophalen met opgegeven deel-id
GetKansById	Kans ophalen met opgegeven kans-id
Controleer	Controleer of met de instellingen gerekend kan worden



Figuur 6-1 Rekenschema voor Calculate in de class 'Berekening.cs'

Tabel 6-2 Private methoden in de class 'Berekening.cs'

Methode	Beschrijving
Initialize	Initialiseer de berekening
CreateReportTabellen	Maak de resultaattabellen
FillReportTabellen	Vul de resultaattabellen
GetKansen	Bepaal de kansen behorende bij dit dijkkringdeel
GetStrategie	Bepaal de strategie behorende bij dit traject
ReadBerekeningen	Lees de berekeningen
ReadScenarioparameters	Lees de scenarioparameters
ReadDijkkringDeel	Lees dijkkringdeel

Tabel 6-3 Eigenschappen in de class 'Berekening.cs'

Eigenschap	Beschrijving
Language	Taal
Instellingen	Instellingen van <i>OptimaliseRing</i>
OptimaliseRingDB	Naam van de database
TeBerekenenDijkkringdelen	Lijst met te berekenen dijkkringdelen
ResultCalculation	Resultaat van de berekeningen
DijkkringList	Lijst met berekende dijkkringdelen
StrategieList	Strategie resultaatlijst
KansenList	Kansen resultaatlijst
KansJaar	Jaar van opgegeven overstromingskansen in database
Schadejaar	Jaar van opgegeven schadebedragen in database
ZichtJaar	Eerste jaar in optimalisatie
FactorKans	Vermenigvuldigingsfactor voor de kansen
OptimaleOverstromingskansenJaar	Jaartal voor de optimale overstromingskansen
Z	Aantal tijdstappen
BerekeningenMap	Map met de berekeningen
Aimms	Locatie waar het AIMMS-model staat
Scenarioparameters	Parameters van de parametersscenario's
VeiligheidsnormTekst	Tekst voor het rekenen met of zonder veiligheidsnorm

6.2 Class DijkkringDeel.cs

De class *DijkkringDeel.cs* bevat de methoden, die gebruikt worden voor het berekenen van de optimale investeringsstrategie van een dijkkring. In Tabel 6-4 zijn de public methoden met beschrijving weergegeven; in Tabel 6-5 de private methoden en in Tabel 6-6 de eigenschappen.

Tabel 6-4 Public methoden in de class 'DijkkringDeel.cs'

methode	Beschrijving
DijkkringDeel	Maak een nieuw object van de class <i>DijkkringDeel.cs</i>
Initialize	Initialiseer
Read	Lees resultaten
Write	Schrijf de resultaten
ReadMatrix	Lees de resultaten-matrix
WriteMatrix	Schrijf de resultaten-matrix
Overzichtsbestand	Maak het overzichtsbestand
GetTrajectOnzekerheid	Gebruik de parameterscenario's voor de trajecten
CheckDiscontovoet	Controleer discontovoet
CalculateAimms	Start de berekening met Aimms voor het dijkkringdeel
BepaalKansenInOptimaleOverstromingsJaar	Bepaal de optimale overstromingskansen in het opgegeven jaartal waarvoor deze gevraagd zijn
KleinsteAlpha	Bepaal kleinste alpha over trajecten

Tabel 6-5 Private methoden in de class 'DijkkringDeel.cs'

methode	Beschrijving
GetOverschrijdingskans	Bereken de optimale overschrijdingskans
ReadTrajecten	Lees de traject resultaten
WriteOverzichtsbestand	Schrijf het overzichtsbestand
GetSegmenten	Haal de trajecten van het dijkkringdeel op

Tabel 6-6 Eigenschappen in de class 'DijkkringDeel.cs'

Eigenschap	Beschrijving
OptimaliseRingDB	Naam van de database
DijkkringId	Dijkkring identificatie
DijkkringNaam	Dijkkringnaam
DeelNummer	Dijkkringdeelnummer
Naam	Naam
Kansen	Overstromingskansen
AantalGetroffenen	Aantal getroffen
AantalSlachtoffers	Aantal slachtoffers
AantalInwoners	Aantal inwoners
Zeta	Stijgingstempo schade per cm verhoging
Schade	Schade in schadejaar
Gamma	Tempo van de economische groei
Nu	Schaalparameter schade afhankelijk van waterstand
Trajecten	Lijst met dijkkringtrajecten
Psi	Parameter voor extra schade door zeespiegelstijging
Min_Overschrijdingskans	Minimale overschrijdingskans van het dijkkringdeel

6.3 Class DijktringTraject.cs

De class *DijktringTraject.cs* bevat de dijktringtraject specifieke methoden. In Tabel 6-7 zijn de public methoden met beschrijving weergegeven en in Tabel 6-8 de eigenschappen. De class *DijktringTraject.cs* bevat geen private methoden.

Tabel 6-7 Public methoden in de class 'DijktringTraject.cs'

Methode	Beschrijving
DijktringTraject	Maak een nieuw object van de class <i>DijktringTraject.cs</i>
Initialize	Initialiseer
GetOverstromingskansInOpgegevenJaar	Bepaal de overstromingskans in het opgegeven jaar
GetOverschrijdingskansInOpgegevenJaar	Bepaal de overschrijdingskans in het opgegeven jaar
Read	Lees resultaten
Write	Schrijf de resultaten
GetKostensplitsing	Bepaal de kostenuitsplitsing

Tabel 6-8 Eigenschappen in de class 'DijktringTraject.cs'

Eigenschap	Beschrijving
Traject	Dijktring traject nummer
DijktringId	Dijktring identificatie
DijktringNaam	Dijktringnaam
DijktringDeel	Dijktringdeelnaam
Naam	Dijktringtrajectnaam
KansJaar	Jaar van opgegeven overstromingskansen in database
H0	Dijkverhoging in startjaar [cm+NAP]
Factor	Dijktringdeel /-traject factor
P0Overstromingskans	Overstromingskans in beginjaar zonder verhoging [1/jaar]
P0Overschrijdingskans	Overschrijdingskans in beginjaar zonder verhoging [1/jaar]
AlphaOverstromingskans	Schaalparameter overstromingskans (exponentiële verdeling) [1/cm]
AlphaOverschrijdingskans	Schaalparameter overschrijdingskans (exponentiële verdeling) [1/cm]
Initial_flood_probability	Initiële overstromingskans
Eta	Structurele stijging relatieve waterstand [cm/jaar]
C_exp	Vaste kosten van de investeringen [M€] voor de exponentiële verdeling
b_exp	Variabele kosten van de investeringen [M€/cm] voor de exponentiële verdeling
Lambda_exp	Schaalparameter van verhogingen [1/cm] voor de exponentiële verdeling
a_kwad	Parameter a van de kwadratische kostenfunctie [M€/cm ²]
b_kwad	Parameter b van de kwadratische kostenfunctie [M€/cm]
c_kwad	Parameter c van de kwadratische kostenfunctie [M€]
Omega	Beheer en onderhoudskosten als percentage van de investeringskosten [%]
Investeringskosten	Investeringskosten bestaande uit momenten, de omvang en de kosten

6.4 Class Instellingen.cs

De class *Instellingen.cs* bevat de instellingen voor *OptimaliseRing*. In Tabel 6-9 zijn de public methoden gegeven, in Tabel 6-10 de eigenschappen en in Tabel 6-11 de private methoden.

Tabel 6-9 Public methoden in de class 'Instellingen.cs'

Methode	Beschrijving
Instellingen	Maak een nieuw object van de class <i>Instellingen.cs</i>
Load	Laad de instellingen van het initialisatie bestand
Save	Bewaar de instellingen in het initialisatie bestand
Overzichtsbestand	Schrijf de huidige instellingen in het overzichtsbestand
Read	Lees de instellingen
Write	Bewaar de instellingen in een xml bestand

Tabel 6-10 Eigenschappen in de class 'Instellingen.cs'

Eigenschap	Beschrijving
ZichtJaar	Eerste jaar in optimalisatie
OptimaleOverstromingskansenJaar	Jaar waarvoor de gebruiker de optimale overstromingskansen gepresenteerd krijgt
Naam	Naam berekening
Compartimentering	Compartimenteringslijst
FactorKosten	Vermenigvuldigingsfactor van de kosten
FactorKans	Vermenigvuldigingsfactor van de kans
FactorGroeSchade	Vermenigvuldigingsfactor van de groeischade
SchadeFunctie	Schadefunctie
RamingVoorSlachtoffers	Raming voor aantal slachtoffers
DiscontovoetSchade	Discontovoet schade
DiscontovoetInvesterings	Discontovoet investeringen
EconomischScenario	Economisch scenario
BedragPerInwoner	Bedrag per inwoner
BedragPerDodelijkSlachtoffer	Bedrag per dodelijk slachtoffer
BedragPerGetroffene	Bedrag per getroffene
Aversiefactor	Factor voor risicoaversie
BeleidsfactorOverstromingsschade	Beleidsfactor overstromingsschade
AanpassingsfactorOverstromingsschade	Aanpassingsfactor overstromingsschade
DijkkringspecifiekeFactorSchade	Dijkkring specifieke factor voor de schade
ParametersKostenfunctie	Parameters kostenfunctie
ScenarioVoorHoeveelheidSchade	Scenario voor hoeveelheid schade
KlimaatScenarioEnFysischMaxAfvoer	Klimaatscenario en fysisch maximum afvoer
TypeKostenfunctie	Type kostenfunctie
Veiligheidsnorm	Veiligheidsnorm
Parametersonzekerheid	Optie om te rekenen met parameteronzekerheid
Scenarioparameters	Parameters in de parametersscenario's

Tabel 6-11 Private methoden in de class 'Instellingen.cs'

Methode	Beschrijving
LeesNaamDatabase	Lees de naam van de huidige instelling uit de database

6.5 Class InstellingenOnzekerheid.cs

De class *InstellingenOnzekerheid.cs* bevat de gegevens voor de investeringen. In Tabel 6-12 is de public methode gegeven en in Tabel 6-13 de eigenschappen. De class *InstellingenOnzekerheid.cs* bevat geen private methoden.

Tabel 6-12 Public methode in de class 'InstellingenOnzekerheid.cs'

Methode	Beschrijving
InstellingenOnzekerheid	Maak een nieuw object van de class <i>InstellingenOnzekerheid.cs</i>

Tabel 6-13 Eigenschappen in de class 'InstellingenOnzekerheid.cs'

Eigenschap	Beschrijving
DiscontovoetSchade	Discontovoet voor de schade
DiscontovoetInvesterings	Discontovoet voor de investeringen
EconomischScenario	Economisch scenario
KlimaatScenarioEnFysischMaxAfvoer	Klimaatscenario en fysisch maximum voor de Afvoer

6.6 Class Investerings.cs

De class *Investerings.cs* bevat de gegevens voor de investeringen. In Tabel 6-14 is de public methode gegeven en in Tabel 6-15 de eigenschappen. De class *Investerings.cs* bevat geen private methoden.

Tabel 6-14 Public methode in de class 'Investerings.cs'

Methode	Beschrijving
Investerings	Maak een nieuw object van de class <i>Investerings.cs</i>

Tabel 6-15 Eigenschappen in de class 'Investerings.cs'

Eigenschap	Beschrijving
Jaar	Jaar van de investering
Hoogte	Omvang (hoogte) van de investering
Kosten	Absolute kosten van de investering
VerdisconteerdeKosten	Verdisconteerde kosten van de investering

6.7 Class Kansen.cs

De class *Kansen.cs* bevat methoden voor het berekenen van de kansen. In Tabel 6-16 zijn de public methoden met beschrijving weergegeven en in Tabel 6-17 de eigenschappen. De class *Kansen.cs* bevat geen private methoden. De class *Kansen.cs* bevat geen private methoden.

Tabel 6-16 Public methoden in de class 'kansen.cs'

Method	Beschrijving
Kansen	Maak een nieuw object van de class <i>Kansen.cs</i>
BepaalKansVoorKleuringOpKaart	Bepaal kans voor kleur op kaart
ResetValues	Initialiseer het aantal investeringen op 0

Tabel 6-17 Eigenschappen in de class 'kansen.cs'

Eigenschap	Beschrijving
DijkringId	Dijkring identificatie
DijkringNaam	Dijkringnaam
DeelNummer	Dijkringdeelnummer
Deel	Dijkringdeelnaam
WettelijkeNorm	Wettelijke norm
RestrictiePmin	Op te leggen restrictie op Pmin
Zichtjaar	Eerste jaar in optimalisatie
OptimaleOverstromingskansenJaar	Jaartal voor de optimale overstromingskansen
OverstromingskansInZichtjaar	Overstromingskans in het zichtjaar
OverstromingskansInOptimaleOverstromingskansenJaar	Overstromingskans in het opgegeven jaar, waarvoor ze gewenst zijn
OptimaleOverstromingskansInZichtjaar	Optimale overstromingskans in zichtjaar
EersteInvesteringJaar	Jaar van de eerste investering
OptimaleOverstromingskansInEersteInvesteringjaar	Optimale overstromingskans in het jaar van de eerste investering
OptimaleOverstromingskansInOptimaleOverstromingskansenJaar	Optimale overstromingskans in het opgegeven jaar, waarvoor ze gewenst zijn
OptimaleOverschrijdingskansInZichtjaar	Optimale overschrijdingskans in het zichtjaar
OptimaleOverschrijdingskansInOptimaleOverstromingskansenJaar	Optimale overschrijdingskans in het opgegeven jaar, waarvoor ze gewenst zijn
ContantewaardeInvesteringsEnSchade	Contante waarde van de investeringen en de schade
TotaalKostenInvesterings	Totale verdisconteerde kosten van de investeringen
MatrixData	Gegevens in matrixformat

6.8 Class *OptimaliseRingDB.cs*

De class *OptimaliseRingDB.cs* bevat methoden voor het uitlezen van de database. In Tabel 6-18 zijn de public methoden met beschrijving weergegeven. De class *OptimaliseRingDB.cs* bevat geen private methoden en geen eigenschappen.

Tabel 6-18 Public methoden in de class 'OptimaliseRingDB.cs'

Methode	Beschrijving
Open	Open de database
GetDataset	Dataset volgend uit het SQL commando
Dijkring	Dataset met Dijkringdelen van deze dijkkring
DijkringNaam	Bepaal de dijkkringnaam
DijkringDeelNaam	Bepaal de dijkkringdeelnaam
DijkringDelen	Dataset met Dijkringdelen van deze dijkkring
DijkringTrajecten	Dataset met Dijkringtrajecten van de combinatie dijkkring en deel
DijkringTrajectRecord	Lees de dataset met investeringskostenparameters
SelectieAanwezig	Test of de selectie aanwezig is in de database
SchadeJaar	Lees het schadejaar
KansJaar	Lees het kansjaar
ParametersKostenfunctieRecord	Lees deel dataset met investeringskostenparameters
DijkringDeelRecord	Lees de overstromingsschade parameters van het dijkkringdeel
SchadeFunctieData	Lees de schaalparameter schade afhankelijk van waterstand
DijkringspecifiekeFactorSchadeData	Lees de dijkringspecifieke factor voor de overstromingsschade
ScenarioVoorHoeveelheidSchadeData	Lees de Schade beginjaar
EconomischScenarioRecord	Lees data van een economische scenario
KlimaatScenarioEnFysischMaxAfvoerDataRecord	Lees gegevens voor het klimaatscenario en het fysisch maximum van de afvoer
Terugkeertijd	Lees de terugkeertijd
RamingVoorSlachtoffersRecord	Lees record uit de tabel van een raming voor het aantal slachtoffers
CompartimenteringsDijken	Lees de compartimenteringsdijken
IsCompartimenteringsDijk	Test of opgegeven dijk een compartiment van een compartimenteringsdijk is

6.9 Class Strategie.cs

De class *Strategie.cs* bevat methoden, behorende bij de investeringsstrategie. In Tabel 6-19 is de public methode gegeven en in Tabel 6-20 de eigenschappen. De class *Strategie.cs* bevat geen private methoden.

Tabel 6-19 Public methode in de class 'Strategie.cs'

Methode	Beschrijving
Strategie	Maak een nieuw object van de class <i>Strategie.cs</i>

Tabel 6-20 Eigenschappen in de class 'Strategie.cs'

Eigenschap	Beschrijving
TrajectNummer	Trajectnummer
DijkringId	Dijkring identificatie
DijkringNaam	Dijkringnaam
Deel	Dijkringdeelnaam
Traject	Dijkringtrajectnaam
JaarEersteVerhoging	Jaartal van de eerste investering
HoogteEersteVerhoging	Grootste van de eerste investering
KostenEersteVerhoging	Kosten van de eerste investering
KostenEersteVerhogingEconomie	Kosten van de eerste investering t.g.v. economische groei
KostenEersteVerhogingKlimaat	Kosten van de eerste investering t.g.v. klimaatverandering
KostenEersteVerhogingNormenAchterstand	Kosten van de eerste investering t.g.v. achterstand in de normen
JaarTweedeVerhoging	Jaartal van de tweede investering
HoogteTweedeVerhoging	Grootste van de tweede investering
KostenTweedeVerhoging	Kosten van de tweede investering
KostenTweedeVerhogingEconomie	Kosten van de tweede investering t.g.v. economische groei
KostenTweedeVerhogingKlimaat	Kosten van de tweede investering t.g.v. klimaatverandering
ContantewaardeInvesteringskosten	Contante waarde van de investeringskosten

6.10 Class CompartimenteringsDijk.cs

De class *CompartimenteringsDijk.cs* bevat alleen eigenschappen, behorende bij een compartimenteringsdijk. In Tabel 6-21 zijn de eigenschappen met beschrijving weergegeven. De class *CompartimenteringsDijk.cs* bevat geen public en private methoden.

Tabel 6-21 Eigenschappen in de class 'CompartimenteringsDijk.cs'

Eigenschap	Beschrijving
Dijkdeel	Dijkringdeel identificatie
DijkId	Dijkring compartimenteringsnummer

6.11 Class PmiddensPerScenario.cs

De class *PmiddensPerScenario.cs* bevat gegevens ter bepaling van Pmidden per scenario. In Tabel 6-22 is de public methode gegeven en in Tabel 6-23 de eigenschappen. De class *PmiddensPerScenario.cs* bevat geen private methoden.

Tabel 6-22 Public methode in de class 'PmiddensPerScenario.cs'

Methode	Beschrijving
PmiddensPerScenario	Maak een nieuw object van de class <i>PmiddensPerScenario.cs</i>

Tabel 6-23 Eigenschappen in de class 'PmiddensPerScenario.cs'

Eigenschap	Beschrijving
Scenario_Id	Identificatie voor het scenario
OverstromingsKansInZichtjaar	Overstromingskans in het zichtjaar
OverstromingsKansInOptimaleOverstromingskansJaar	Overstromingskans in het opgegeven jaar, waarvoor ze gewenst zijn
OptimaleOverstromingsKansInZichtjaar	Optimale overstromingskans in zichtjaar
OptimaleOverstromingsKansInOptimaleOverstromingskansJaar	Optimale overstromingskans in het opgegeven jaar, waarvoor ze gewenst zijn
OptimaleOverschrijdingsKansInZichtjaar	Optimale overschrijdingskans in het zichtjaar
OptimaleOverschrijdingsKansInOptimaleOverstromingskansJaar	Optimale overschrijdingskans in het opgegeven jaar, waarvoor ze gewenst zijn

Bijlage

Bijlage A Omrekenen overstromingskans naar overschrijdingskans

Deze bijlage geeft de afleiding voor de omrekening van overstromingskans naar overschrijdingskans (formule (2.30) uit de hoofdttekst). Deze afleiding is overgenomen uit het memorandum [Duits en Kind, 2007].

In Bijlage A.1 wordt de omrekening geïllustreerd voor het eenvoudige geval, waarbij geen factoren voor de vertaalslag van een overstromingskans van een traject naar de overstromingskans voor een dijkkringdeel worden gebruikt.

Voor de kansen kent *OptimaliseRing* twee *vermenigvuldigingsfactoren*: één als factor die de verhouding tussen de overstromingskans van het traject en het dijkkringdeel weergeeft, en één ten behoeve van gevoeligheidsanalyses. Deze vermenigvuldigingsfactoren zijn voor het uitrekenen van optimale overstromingskansen in de applicatie gebruikt. Voor het terugrekenen van de optimale overstromingskansen op het niveau van dijkkringdelen naar de overschrijdingskansen op het niveau van trajecten moet daarom gecorrigeerd worden. Dit heeft gevolgen voor de omrekening van overstromingskans naar overschrijdingskans. Dit is in Bijlage A.2 uitgevoerd.

Bijlage A.1 Berekening overschrijdingskans uit overstromingskans zonder vermenigvuldigingfactoren

Voor de omrekening van de (optimale) overstromingskans (P_{midden}) naar de (optimale) overschrijdingskans wordt formule (2.8) uit de hoofdttekst gebruikt, waarbij de factoren f_p en f_r buiten beschouwing worden gelaten:

$$P(t) = P(0) e^{\alpha \eta t} e^{-\alpha(H(t) - H(0))} \quad \text{voor } H(t) \geq H(0) \quad (\text{A-1})$$

Van deze formule wordt slechts het deel dat de dijkverhoging koppelt aan de overstromingskans gebruikt:

$$P(t) = P(0) e^{-\alpha \Delta H(t)}, \quad (\text{A-2})$$

met $\Delta H(t) = H(t) - H(0)$ de dijkverhoging in jaar t .

Het zodanig omschrijven van formule (A-2), dat in het linkerlid alleen de dijkverhoging staat, geeft:

$$\Delta H(t) = -\frac{1}{\alpha} \ln \left(\frac{P(t)}{P(0)} \right). \quad (\text{A-3})$$

Deze dijkverhoging wordt aangenomen voor zowel de overstromingskans als de overschrijdingskans:

$$\Delta H(t) = -\frac{1}{\alpha_{\text{overstroming}}} \ln \left(\frac{P_{\text{overstroming}}(t)}{P_{\text{overstroming}}(0)} \right) \quad \text{en} \quad \Delta H(t) = -\frac{1}{\alpha_{\text{overschrijding}}} \ln \left(\frac{P_{\text{overschrijding}}(t)}{P_{\text{overschrijding}}(0)} \right). \quad (\text{A-4})$$

Het gelijkstellen van de dijkverhogingen geeft de functie voor het berekenen van de overschrijdingskansen uit de overstromingskansen voor de situatie zonder de vermenigvuldigingfactoren. Met één tussenstap wordt dit:

$$-\ln \left\{ \left(\frac{P_{\text{overstroming}}(t)}{P_{\text{overstroming}}(0)} \right)^{\frac{1}{\alpha_{\text{overstroming}}}} \right\} = -\ln \left\{ \left(\frac{P_{\text{overschrijding}}(t)}{P_{\text{overschrijding}}(0)} \right)^{\frac{1}{\alpha_{\text{overschrijding}}}} \right\} \Rightarrow \quad (\text{A-5})$$

$$P_{\text{overschrijding}}(t) = P_{\text{overschrijding}}(0) \left\{ \left(\frac{P_{\text{overstroming}}(t)}{P_{\text{overstroming}}(0)} \right)^{\frac{\alpha_{\text{overschrijding}}}{\alpha_{\text{overstroming}}}} \right\}. \quad (\text{A-6})$$

Bijlage A.2 Berekening overschrijdingskansen uit overstromingskansen met vermenigvuldigingfactoren

Voor de situatie met vermenigvuldigingfactoren wordt gebruikt gemaakt van formule (2.8) uit de hoofdtekst als geheel:

$$P(t) = f_p f_r P(0) e^{\alpha \eta t} e^{-\alpha(H(t) - H(0))} \quad \text{voor } H(t) \geq H(0) \quad (\text{A-7})$$

met f_r de *factor dijkkringtraject – dijkkring(deel)* voor het eventueel opschalen van overstromingskansen op dijkkringtraject naar dijkkringdeelniveau. Als gekozen wordt voor $f_r = 1$, dan wordt niet opgeschaald. De factor f_p wordt gebruikt t.b.v. gevoeligheidsanalyses.

Voor de berekening van de (optimale) overschrijdingskansen uit de (optimale) overstromingskansen (P_{midden}), rekening houdend met de vermenigvuldigingfactoren, moet de overschrijdingskansen gecorrigeerd worden met de vermenigvuldigingfactoren f_p en f_r . Dit is de reciproke van de wijze waarop de vermenigvuldigingscoëfficiënten zijn meegenomen in de overstromingskansen. Voor de overstromingskansen is dit weergegeven in formule (A-1). De reciproke hiervan wordt ingebracht in de overschrijdingskansen in formule (A-2):

$$P_{\text{overstroming}}(t) = P_{\text{overstroming}}(0) e^{-\alpha_{\text{overstroming}} \cdot \Delta H(t)} \quad \text{en} \quad P_{\text{overschrijding}}(t) = \frac{1}{f_p f_r} P_{\text{overschrijding}}(0) e^{-\alpha_{\text{overschrijding}} \cdot \Delta H(t)} \quad (\text{A-8})$$

Voor formule (A-4) houdt deze wijziging het volgende in:

$$\Delta H(t) = -\frac{1}{\alpha_{\text{overstroming}}} \ln \left(\frac{P_{\text{overstroming}}(t)}{P_{\text{overstroming}}(0)} \right) \quad \text{en} \quad \Delta H(t) = -\frac{1}{\alpha_{\text{overschrijding}}} \ln \left(\frac{P_{\text{overschrijding}}(t)}{P_{\text{overschrijding}}(0) / f_p f_r} \right). \quad (\text{A-9})$$

Formule (A-6) wordt hiermee formule (2.30) uit de hoofdtekst:

$$P_{\text{overschrijding}}(t) = \frac{P_{\text{overschrijding}}(0)}{f_p f_r} \left\{ \left(\frac{P_{\text{overstroming}}(t)}{P_{\text{overstroming}}(0)} \right)^{\frac{\alpha_{\text{overschrijding}}}{\alpha_{\text{overstroming}}}} \right\}. \quad (\text{A-10})$$

Referenties

[Bak, 2009]

Memorandum *Waterstandsafhankelijke schade*. C. Bak. Deltares. Utrecht, 30 oktober 2009.

[Brekelmans et al., 2009]

Computing safe dike heights: A prototype optimization algorithm. R.C.M. Brekelmans, D. den Hertog en C. Roos. CentER Applied Research. Tilburg, juni 2009.

[CPB, 2005]

Urgentie van acties omtrent veiligheid tegen overstromen [*CPB-notitie 2005/25*]. Centraal Plan Bureau. Den Haag, juni 2005.

[Duits, 2011]

OptimaliseRing – Gebruikershandleiding van een numeriek rekenmodel voor de economische optimalisatie van veiligheidsniveaus van dijkringen – Versie 2.3. M.T. Duits. HKV [LIJN IN WATER](#). Lelystad, april 2011.

[Duits en Kind, 2007]

Memorandum *Overstromingskansen omrekenen naar overschrijdingskansen*. M.T. Duits en J.M. Kind. HKV [LIJN IN WATER](#) en Rijkswaterstaat RIZA. Lelystad, 7 augustus 2007.

[Eijgenraam, 2005]

Veiligheid tegen overstromen – Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 1 [*CPB-document 82*]. C.J.J. Eijgenraam. Centraal Plan Bureau. Den Haag, april 2005.

[Eijgenraam, 2006]

Optimal safety standards for dike-ring areas [*CPB discussion paper No. 62*]. C.J.J. Eijgenraam. Centraal Plan Bureau. Den Haag, March 2006.

[Eijgenraam, 2009a]

Memorandum *Een algemeen toepasbare definitie voor de toetsnorm voor Waterveiligheid (CPB-memorandum 217)*. C.J.J. Eijgenraam. Centraal Plan Bureau. Den Haag, 11 maart 2009.

[Eijgenraam, 2009b]

Memorandum *Toetsnorm als de schade bij overstromen kan variëren (CPB-memorandum 219)*. C.J.J. Eijgenraam. Centraal Plan Bureau. Den Haag, 16 maart 2009.

[Kind, 2008]

Kengetallen kosten-batenanalyse – Waterveiligheid 21e eeuw (*WD 2008.044*). J.M. Kind. Rijkswaterstaat Waterdienst. Lelystad, september 2008.

[Kind en Bak, 2009]

Memorandum *Berekenen kosten van hogere norm m.b.v. OptimaliseRing (1200165-006-ZWS-0004)*. J.M. Kind en C. Bak. Deltares. Utrecht, 24 augustus 2009.

[Powell, 1964]

An efficient method for Finding the Minimum for a function of several variables without calculating derivatives. M.J.D. Powell. *The Computer Journal*, **7**, 155-162, 1964.

[Press et al., 1999]

Numerical Recipes – The Art of Scientific Computing. W.H. Press, S.A. Teukolsky. W.T. Vetterling en B.P. Flannery. Cambridge University Press. Cambridge, 1999.